



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HOLCIM

TESIS PROFESIONAL

Requisito parcial para obtener el título de:

INGENIERO(A) EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Presenta:

GONZALEZ CROROY JARED DAVID
MORENO CABRERA EDWING JAHIR
TLEHUACTLE MIRANDA SEBASTIAN

DIRECOTR DE TESIS
MIGUEL SANCHEZ GERARDO

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO

MAYO, 2026

Sistema de Gestion Integral Holcim

Tesis realizada por Gonzalez Croroy Jared David, Moreno Cabrera Edwing Jahir, Tlehuactle Miranda Sebastian, bajo la dirección del Comité Asesor indicado, aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el título de:

INGENIERO(A) EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DIRECTOR: Gerardo Miguel Sanchez

CODIRECTOR: Mtra. Edurnet Jhaquelin Luna Becerril

ASESOR: INGENIERO: Caleb Morales Cruz

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro director de tesis, Gerardo Miguel Sánchez, por su guía constante, su paciencia y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia, que fueron fundamentales para la culminación de este trabajo.

Agradecemos también a los profesores de la Universidad Politécnica de Texcoco, quienes con su dedicación y compromiso nos brindaron las herramientas necesarias para nuestra formación académica y profesional.

A nuestras familias, que con su apoyo incondicional, comprensión y motivación nos acompañaron en cada paso de este camino. Este logro es también suyo, pues nos enseñaron a perseverar y a nunca rendirnos frente a las dificultades.

De manera especial, agradecemos a nuestras madres, pilares de nuestra vida, quienes con su amor, fortaleza y ejemplo nos han inspirado a seguir adelante. Su luz y su fe en nosotros han sido el motor que nos impulsó incluso en los momentos más complicados.

Finalmente, agradecemos la amistad que nos une como compañeros de este proyecto. Este trabajo no solo representa un esfuerzo académico, sino también la unión de tres amigos que compartieron sueños, desvelos y aprendizajes. La colaboración, el respeto y el apoyo mutuo fueron esenciales para alcanzar este objetivo, y es un orgullo haber recorrido este camino juntos. «

»Resumen

»La digitalización de documentos constituye un eje fundamental en la modernización de procesos administrativos y operativos dentro de instituciones y empresas. En este contexto, se desarrolló un **Sistema de Gestión Integral para Holcim**, cuyo propósito es transformar la información operativa en registros digitales, almacenarlos en una base de datos relacional y gestionarlos mediante un dashboard ejecutivo que centraliza la toma de decisiones.

»El proyecto se diseñó bajo una metodología estructurada de programación modular, empleando tecnologías de código abierto como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, además de cPanel para la administración del servidor. Esta combinación permitió construir una plataforma escalable, segura y adaptable a las necesidades de la empresa. El sistema integra un diseño visual intuitivo que facilita la autenticación de usuarios, la carga de registros, la clasificación organizada y la búsqueda eficiente de información, garantizando al mismo tiempo la protección de datos sensibles.

»Entre las principales características del sistema destacan:

- »■ Autenticación segura de usuarios mediante credenciales cifradas y gestión de roles.
- »■ Clasificación organizada de registros en módulos como producción, despacho, destinos, materiales, trabajadores y flota de camiones.
- »■ Generación de reportes en formato PDF y visualización de indicadores clave para la gestión operativa.
- »■ Optimización de la recuperación de información digitalizada, reduciendo tiempos de búsqueda en más de un 60 %.
- »■ Implementación de respaldos automáticos y mecanismos de seguridad que garantizan la integridad de la información.
- »■ Contribución a la reducción del uso de papel y fortalecimiento de la sostenibilidad empresarial.

»Los resultados obtenidos evidencian que el sistema cumple con los objetivos planteados: mejora la eficiencia en la gestión documental, agiliza la consulta de registros, garantiza

la seguridad de la información y ofrece una plataforma centralizada que apoya la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, se comprobó que la solución es escalable y puede adaptarse a diferentes áreas de la empresa, lo que abre la posibilidad de extender su uso hacia otros sectores como instituciones educativas, oficinas gubernamentales y empresas privadas.

»En conclusión, el sistema representa una herramienta tecnológica integral que no solo responde a las necesidades actuales de Holcim, sino que también constituye un aporte significativo a su proceso de transformación digital. Al integrar buenas prácticas de desarrollo, seguridad informática y gestión documental, se fortalece la capacidad de la organización para enfrentar los retos de la era digital y consolidar procesos administrativos y logísticos más eficientes.

»**Palabras Clave:** Digitalización de documentos, Gestión Integral, PHP, MySQL, Dashboard, Holcim, Transformación Digital

» Abstract

» This project presents the development of an Integrated Management System for Holcim, aimed at improving the efficiency and control of industrial and logistical operations. The problem addressed is the lack of a centralized digital platform, which generates delays, data loss, duplication of information, and limited coordination between production, dispatch, and resource management areas.

» The proposed solution is a comprehensive system accessible through a web platform and a mobile application distributed in APK format via Android Studio, designed to integrate and automate key operational processes. It includes modules for production tracking, dispatch management, destination control, fleet monitoring, materials inventory, worker administration, and contact management. Additionally, the system incorporates automatic data organization, secure user authentication, report generation in PDF format, and an interactive dashboard for real-time monitoring and decision-making.

» The system was developed using technologies such as PHP, HTML, CSS, and JavaScript, with MySQL as a relational database and cPanel for deployment and management. The development followed an agile methodology based on Extreme Programming (XP), allowing iterative improvements, continuous testing, and constant user feedback. The platform is designed to be intuitive, scalable, and suitable for real industrial environments.

» The results demonstrate a significant improvement in operational efficiency, reducing information retrieval time, optimizing logistics coordination, improving data organization, and minimizing reliance on paper-based processes. This system provides a centralized and functional solution that contributes to the digital transformation of industrial operations.

» **Keywords:** Integrated System, Logistics, Data Management, Dashboard, Industrial Operations

»Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	V
Abstract	VI
1.»Introducción.	1
1.1. Objetivo General	2
1.2. Objetivos Específicos	2
1.3. Justificación	3
1.4. Alcance y Limitaciones	4
1.4.1. Alcances	4
1.4.2. Limitaciones	4
1.5. Stack Tecnológico de Proyectos Digitales	4
1.5.1. Plataformas de gestión industrial y logística (2020–2024)	4
1.5.2. Aplicaciones móviles en la industria cementera	4
1.5.3. Inteligencia artificial aplicada a la logística	5
1.6. Planteamiento del Problema	5
2.»Marco Teorico.	7
2.1. Digitalización de Procesos Industriales	7
2.2. Clasificación Logística	8
2.3. Gestión Integral de Operaciones Industriales	8
2.4. Metodología XP	12

2.5. Análisis de Datos aplicado a la logística y producción	14
2.6. Lenguajes de Programación	15
2.7. Bases de Datos	15
2.8. Base de datos	16
2.9. SQLite	17
2.10. DB Browser (SQLite)	17
2.11. Wireframe	18
2.12. Mockup	19
2.13. UML	20
2.14. Entidad - Relación	20
2.15. Diccionario de datos	21
2.16. Diagrama de flujo	22
3.»Desarrollo	24
3.1. Diagrama de Bloques	24
3.2. Metodología XP	26
3.3. Wireframes	29
3.4. Mockups	30
3.5. Diagrama UML	31
3.6. Diagrama Relacional	32
3.7. Diccionario de datos	33
3.8. Diagrama de Flujo	34
3.9. Diagrama de Navegación	36
3.10. Diseño	37
3.11. Diseño	38
4.»Resultados	41
4.1. Resultados Obtenidos	43
4.2. Validación con Usuarios	44
4.3. Impacto del Sistema en la Organización	46
4.4. Conclusiones del Capítulo	46

4.5. Reflexión Final del Capítulo	47
5.»Conclusiones	48
5.1. Conclusiones y recomendaciones	48
5.2. Trabajo a futuro	49
5.3. Impacto y aportaciones del proyecto	49
5.4. Reflexión personal	50
6.»Anexos	51

»Índice de figuras

3.1. Diagrama de bloques del sistema Holcim.	25
3.2. Metodología XP aplicada al sistema Holcim.	26
3.3. Wireframes del sistema Holcim.	29
3.4. Mockups del sistema Holcim.	30
3.5. Diagrama UML del sistema Holcim.	31
3.6. Diagrama relacional del sistema Holcim.	32
3.7. Diagrama de flujo del sistema Holcim.	35
3.8. Diagrama de navegación del sistema Holcim.	36
3.9. Diseño de inicio de sesión del sistema Holcim.	37
3.10. Diseño de registro de usuarios del sistema Holcim.	37
3.11. Dashboard del sistema Holcim.	38
3.12. Diseño de inicio de sesión del sistema Holcim.	39
3.13. Diseño de registro de usuarios del sistema Holcim.	39
3.14. Dashboard del sistema Holcim.	40
6.1. Parte de Código 1: módulo de contactos. Este archivo define la interfaz para gestionar contactos dentro del sistema Holcim. Incluye la barra superior móvil con el logo, opciones de tema y menú, así como el panel lateral con navegación hacia las secciones principales. Permite registrar nuevos contactos y acceder a la información relacionada con ellos.	52

6.2. Parte de Código 2: módulo de trabajadores. Este archivo implementa la interfaz para la gestión de trabajadores en el sistema Holcim. Contiene la barra superior con la opción “Nuevo trabajador” y el menú lateral con accesos a Dashboard, Producción, Despacho y Destinos. Permite registrar, listar y administrar la información del personal.	52
6.3. Parte de Código 3: módulo de materiales. Este archivo corresponde a la gestión de materiales dentro del sistema Holcim. La barra superior muestra la opción “Nuevo material” y el menú lateral permite navegar entre los módulos principales. Facilita el registro y control de inventarios de materiales utilizados en la operación.	53
6.4. Parte de Código 4: módulo de camiones. Este archivo define la interfaz para la administración de la flota de camiones en el sistema Holcim. Incluye la barra superior con la opción “Flota de camiones” y el menú lateral con accesos a los módulos principales. Permite registrar, visualizar y gestionar la información de los vehículos y transportistas.	53

» Índice de tablas

3.1. Diccionario de datos: Usuarios y Producción	34
4.1. Validación del sistema por perfiles de usuario	45

»Capítulo 1

»Introducción.

»En la actualidad, la digitalización de procesos industriales y la gestión eficiente de operaciones se ha convertido en una necesidad fundamental para empresas productoras como Holcim. La transformación de procesos físicos en plataformas digitales permite optimizar la producción, el despacho y la logística, garantizando un mejor control de la información, reduciendo costos y mejorando la competitividad en el mercado.

»Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un **Sistema de Gestión Integral para la cementera Holcim**, que facilite la administración de producción, despacho, destinos, camiones, materiales y recursos humanos, mediante una aplicación móvil distribuida en formato APK generado en Android Studio. El sistema permitirá centralizar la información operativa, automatizar procesos y ofrecer un tablero analítico con inteligencia artificial para la toma de decisiones.

»El desarrollo de este sistema se basó en la integración de tecnologías web y móviles, priorizando la facilidad de uso, la seguridad de los datos y la eficiencia en el procesamiento de operaciones. Se implementó una interfaz gráfica amigable con autenticación de usuario, permitiendo la gestión segura de los registros y operaciones industriales.

»A lo largo del documento, se detallarán las fases de diseño, implementación y validación del sistema, evidenciando el cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se analizarán los retos enfrentados durante el desarrollo y se presentarán recomendaciones para futuras mejoras.

»Con este trabajo, se busca proporcionar una solución tecnológica accesible y funcional

para la gestión integral de procesos cementeros, beneficiando a Holcim y a otras empresas que requieren una administración eficiente de sus operaciones en formato digital.

»1.1. Objetivo General

»Implementar un sistema integral de gestión para la cementera Holcim mediante herramientas web y móviles, utilizando una interfaz gráfica intuitiva que permita a los usuarios registrar producción, controlar despachos, administrar logística y optimizar recursos de manera eficiente, mejorando así los procesos industriales y administrativos.

»1.2. Objetivos Específicos

- »■ Analizar las necesidades y requisitos de Holcim para la gestión integral de producción y logística.
- »■ Diseñar la arquitectura del sistema e implementar módulos de producción, despacho, destinos, camiones y materiales.
- »■ Desarrollar un sistema de administración digital que incluya control de inventarios, seguimiento de despachos y una interfaz centralizada.
- »■ Integrar inteligencia artificial para generar reportes analíticos y apoyar la toma de decisiones.
- »■ Crear una aplicación móvil intuitiva y accesible que facilite la interacción del usuario con el sistema.
- »■ Realizar pruebas funcionales y de integración para verificar la correcta operación del sistema en entorno industrial.

»1.3. Justificación

»La gestión integral de procesos industriales en la industria cementera es una necesidad creciente, ya que de ella depende la eficiencia en la producción, el despacho y la logística. En empresas como Holcim, el volumen de operaciones y la cantidad de información que se genera diariamente requieren de un sistema que permita mantener un control adecuado y accesible.

»Este proyecto se justifica porque busca atender directamente las necesidades de las distintas áreas que conforman la operación de la cementera, aportando un beneficio claro y tangible en cada una de ellas.

»En el área de producción, contar con un sistema que permita organizar y registrar los procesos productivos contribuye a un mejor seguimiento de las operaciones, garantizando que la información esté disponible de manera estructurada y confiable.

»En el área de despacho, la disponibilidad rápida de datos sobre destinos, camiones y materiales facilita la coordinación de entregas y reduce tiempos de espera, lo que impacta positivamente en la eficiencia logística.

»En el área de administración de recursos humanos, disponer de información organizada sobre trabajadores y roles permite mejorar la gestión interna, fortaleciendo la transparencia y la seguridad en el manejo de datos.

»En el área de gestión institucional, la organización documental y operativa fortalece la capacidad de supervisión y control, aspectos fundamentales para garantizar la confianza de clientes, proveedores y autoridades.

»La pertinencia de este trabajo radica en que ofrece una herramienta que aporta valor práctico y directo a las actividades cotidianas de la empresa. Más allá de los aspectos técnicos, este proyecto se valida por el impacto positivo que puede generar en la organización y consulta de información, reforzando su relevancia académica y profesional. El desarrollo del sistema representa un esfuerzo por aplicar conocimientos de ingeniería en sistemas computacionales en beneficio de la industria cementera y de la sociedad en general.

»1.4. Alcance y Limitaciones

»1.4.1. Alcances

»Este proyecto permite optimizar el proceso de gestión de producción, despacho y logística en Holcim, integrando módulos de administración de camiones, materiales y trabajadores. La aplicación móvil facilita el acceso a la información en tiempo real y permite la toma de decisiones basadas en datos analíticos.

»1.4.2. Limitaciones

»El sistema está diseñado inicialmente para la cementera Holcim, con posibilidad de adaptación a otras empresas del sector. Requiere conexión a internet para su funcionamiento y en su primera versión no contempla integración con sistemas externos de pago o IoT.

»1.5. Stack Tecnológico de Proyectos Digitales

»1.5.1. Plataformas de gestión industrial y logística (2020–2024)

»Diversos estudios han demostrado que la digitalización de procesos industriales mediante sistemas ERP y aplicaciones móviles mejora la eficiencia operativa y reduce costos. Ejemplos como SAP ERP y Oracle NetSuite muestran cómo la integración de módulos de producción y logística permite un control más preciso de las operaciones.

»1.5.2. Aplicaciones móviles en la industria cementera

»Investigaciones recientes destacan la importancia de las aplicaciones móviles para el monitoreo de producción y despacho en tiempo real. Estas herramientas permiten a las empresas cementeras mejorar la trazabilidad de sus operaciones y ofrecer mayor transparencia en la gestión.

»1.5.3. Inteligencia artificial aplicada a la logística

»El uso de IA en sistemas industriales ha demostrado ser clave para la predicción de fallas, la optimización de rutas de despacho y la generación de reportes analíticos. Empresas líderes han comenzado a integrar asistentes inteligentes en sus plataformas para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

»1.6. Planteamiento del Problema

»Holcim enfrenta dificultades en la administración de producción y logística, lo que genera retrasos en los despachos, pérdida de información y baja eficiencia operativa. Actualmente, gran parte de los procesos se manejan de forma manual, lo que limita la capacidad de modernización y afecta la competitividad en un entorno digitalizado.

»La falta de un sistema centralizado provoca que la información se encuentre dispersa en diferentes áreas, dificultando la coordinación entre producción, despacho y administración. Esto ocasiona duplicidad de datos, errores en la captura de información y retrasos en la toma de decisiones. Los registros en papel o en formatos no estandarizados incrementan el riesgo de pérdida de información y reducen la confiabilidad de los datos operativos.

»En el área de producción, la ausencia de un control digital detallado impide llevar un seguimiento preciso de las toneladas producidas, los tiempos de operación y los recursos utilizados. Esto genera incertidumbre en la planificación y afecta la capacidad de respuesta ante variaciones en la demanda.

»En el área de despacho, los problemas se reflejan en la coordinación de camiones y destinos. La falta de trazabilidad en las entregas ocasiona retrasos, confusión en las órdenes y dificultades para verificar el cumplimiento de los compromisos con los clientes. La carencia de un sistema que permita visualizar en tiempo real el estado de las entregas limita la eficiencia logística y aumenta los costos operativos.

»En cuanto a la gestión de materiales, la ausencia de un inventario digital actualizado provoca desajustes entre lo que se produce y lo que se despacha. Esto genera pérdidas económicas por falta de control en los insumos y materiales, además de afectar la continuidad de las operaciones.

»La administración de trabajadores también se ve afectada por la falta de un sistema integral. La información sobre roles, turnos y responsabilidades se maneja de manera manual, lo que dificulta la supervisión y la transparencia en la gestión del personal. Esta situación puede derivar en problemas de seguridad, baja productividad y dificultades en la asignación de tareas.

»En términos generales, la problemática radica en que Holcim opera con procesos fragmentados y poco digitalizados, lo que limita la capacidad de supervisión y control. La falta de integración tecnológica impide contar con indicadores confiables y oportunos, afectando directamente la eficiencia operativa y la competitividad de la empresa en un mercado cada vez más exigente y digitalizado.

»La necesidad de modernizar la gestión de información es evidente, ya que la empresa enfrenta un entorno donde la rapidez, la precisión y la transparencia en los procesos son factores determinantes para mantener su posición en la industria cementera. Sin un sistema integral que permita organizar y centralizar la información, Holcim continuará enfrentando retrasos, pérdidas de datos y dificultades para adaptarse a las demandas del mercado actual.

»Capítulo 2

»Marco Teorico.

»2.1. Digitalización de Procesos Industriales

»2.1.1 Definición

»La digitalización de procesos industriales se refiere a la incorporación de tecnologías digitales en las operaciones de producción, logística y administración de empresas manufactureras como Holcim.**ticportal2025** Este concepto implica transformar procedimientos tradicionales en sistemas automatizados que permiten un mayor control, trazabilidad y eficiencia. La digitalización no solo optimiza la producción de cemento, sino que también mejora la gestión de despachos, el monitoreo de camiones y la administración de materiales, reduciendo errores humanos y aumentando la competitividad.

»2.1.2 Importancia de la digitalización

»En México, la industria cementera enfrenta dificultades relacionadas con la gestión manual de operaciones. Según la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), más del 60 % de las plantas aún dependen de registros físicos y hojas de cálculo dispersas, lo que genera altos costos y baja eficiencia.**aeftp2025** La digitalización se convierte en una solución estratégica que promueve la modernización y sostenibilidad de la industria, al reducir tiempos de despacho, optimizar rutas logísticas y garantizar la seguridad de la información.

»2.2. Clasificación Logística

»2.2.1 Definición

»La clasificación logística es el conjunto de acciones técnicas y administrativas que permiten organizar y agrupar los despachos, destinos y materiales de una empresa cementera de forma jerárquica y funcional.**definicion2020** En Holcim, este proceso implica identificar los tipos de carga, los destinos de entrega y las rutas de transporte, asegurando que cada operación se ejecute con precisión y eficiencia.

»La clasificación logística es el punto de partida para la gestión integral de operaciones.**innovafiles2025** Es un proceso central que consiste en la identificación y organización de los despachos generados por la planta, permitiendo un control más eficiente de la producción y distribución.

»2.2.2 ¿Cómo realizar una clasificación logística?

- »■ Identificación de la planta productora: Se deben reconocer las áreas de producción y despacho que generan los registros operativos.
- »■ Estructura organizativa: Es necesario definir las secciones de logística, transporte y distribución, estableciendo jerarquías claras para la administración de recursos.
- »■ Series operativas y destinos: Los despachos se clasifican según las funciones y actividades desarrolladas por las áreas de producción y transporte, vinculándolos con los destinos finales de entrega.

»2.3. Gestión Integral de Operaciones Industriales

»2.3.1 Definición

»La gestión integral de operaciones industriales es el proceso de organizar, almacenar, acceder y controlar datos relacionados con producción, despacho y logística dentro de una empresa cementera.**cuadro2019** Este proceso no solo se refiere al manejo físico de registros, sino que también abarca la administración digital de información en plataformas web y móviles. La gestión integral implica prácticas, herramientas y estrategias diseñadas para

optimizar el flujo de información y garantizar que los datos estén disponibles en tiempo real para la toma de decisiones.

»La gestión industrial se basa en la creación de un sistema eficiente que permita a las organizaciones cementeras almacenar grandes volúmenes de información de manera segura y ordenada. Esto incluye el uso de bases de datos, sistemas de almacenamiento en la nube y procesos de captura y recuperación de datos. Además, una buena gestión implica asegurar que los registros cumplan con normativas de seguridad y regulaciones de calidad, lo que resulta crucial para la protección de datos y la transparencia operativa.

»2.3.2 Elementos clave de la gestión industrial

- »■ Registro de operaciones: Consiste en la identificación y clasificación de producción, despachos y movimientos logísticos desde su creación.
- »■ Almacenamiento seguro: Se refiere a la utilización de sistemas que aseguren la protección física y digital de los datos industriales.
- »■ Acceso controlado: Es fundamental establecer quién puede acceder a qué registros y en qué condiciones, garantizando la seguridad de la información.
- »■ Auditoría y seguimiento: Se deben implementar mecanismos para rastrear el uso de los datos y asegurar su integridad a lo largo del tiempo.
- »■ Eliminación y reciclaje de registros: Al final del ciclo de vida de una operación, debe existir un proceso claro para su cierre seguro.

»2.3.3 La importancia de la gestión integral en la industria cementera

»En un mundo donde la información es uno de los activos más valiosos, la gestión integral se torna crucial para el éxito de las empresas cementeras. Un sistema eficiente ofrece múltiples beneficios que van más allá de la simple organización de datos. Por un lado, fomenta la eficiencia operativa al reducir el tiempo que los empleados dedican a buscar información. Por otro lado, optimiza los recursos, evitando duplicidades y errores que pueden resultar costosos.

»2.6.1 Definición

»La programación extrema (XP) es una metodología ágil de gestión de proyectos que se centra en la velocidad y simplicidad, con ciclos de desarrollo cortos y menos documentación.xpmetodologia En el contexto del sistema Holcim, XP permite desarrollar módulos de producción, despacho y logística de manera iterativa, adaptándose a los cambios y necesidades de la operación.

»2.6.2 ¿Cuándo implementar XP?

»La programación extrema es útil en proyectos donde se requiere flexibilidad y contacto constante con los usuarios. En Holcim, XP se aplica en el desarrollo de la aplicación móvil distribuida en formato APK, ya que los cambios en la operación requieren ajustes rápidos en el sistema.

»2.6.3 Metodología Ágil aplicada al Sistema Holcim

»En lugar de centrarse únicamente en el ciclo de vida de XP, resulta más enriquecedor abordar la aplicación de principios ágiles de manera general. La metodología ágil se basa en la entrega continua de valor, la colaboración con los usuarios y la capacidad de adaptación frente a cambios en los requisitos.

»En el desarrollo del Sistema de Gestión Integral se aplicaron prácticas ágiles como:

- »■ Iteraciones cortas de desarrollo que permitieron validar módulos de producción y despacho de manera incremental.
- »■ Retroalimentación constante de los responsables de planta y logística para ajustar funcionalidades en tiempo real.
- »■ Priorización de historias de usuario críticas, como el registro de producción diaria y el monitoreo de camiones.
- »■ Integración continua y pruebas frecuentes para garantizar la calidad del software en cada entrega.

»Este enfoque permitió que el sistema evolucionara de forma flexible, asegurando que cada módulo respondiera a las necesidades reales de la operación cementera.

»2.6.4 Gestión de la Calidad del Software

»Más allá de las metodologías de desarrollo, la calidad del software es un aspecto esencial en proyectos empresariales como el de Holcim. La gestión de calidad asegura que el sistema

sea confiable, seguro y eficiente.

»Las prácticas implementadas incluyen:

- »■ **Pruebas unitarias y de integración:** cada módulo fue validado individualmente y en conjunto para garantizar su correcto funcionamiento.
- »■ **Validación con usuarios finales:** se realizaron pruebas piloto con personal de planta y logística, obteniendo retroalimentación directa sobre la usabilidad.
- »■ **Seguridad de la información:** se aplicaron mecanismos de cifrado y respaldos automáticos para proteger los datos críticos.
- »■ **Métricas de desempeño:** se midió el tiempo de respuesta del sistema, la reducción en tiempos de búsqueda y la satisfacción de los usuarios.

»La gestión de calidad permitió que el sistema no solo cumpliera con los objetivos técnicos, sino que también ofreciera confianza y valor agregado a la organización, consolidándose como una herramienta estratégica para la transformación digital de Holcim.

»2.6.5 Las 5 reglas de la metodología de programación extrema (XP)

1. Planificación »Durante las etapas de planificación de la programación extrema en Holcim, se determina la viabilidad de los módulos de producción, despacho y logística. Se definen historias de usuario claras como “registrar producción diaria” o “monitorear camiones en tiempo real”, asegurando que el proyecto se adapte al método XP.

2. Gestión »Uno de los elementos clave de XP es el espacio de trabajo colaborativo. En el caso de Holcim, se fomenta la comunicación constante entre desarrolladores y responsables de planta, utilizando herramientas digitales para coordinar tareas y validar avances.

3. Diseño »Se inicia con el diseño más simple posible, como el registro básico de producción, para luego añadir complejidad en iteraciones posteriores. Se utilizan diagramas UML y CRC para mostrar cómo interactúan los módulos de producción, despacho y logística.

4. Codificación »El contacto permanente con los usuarios de Holcim es esencial durante la codificación. Cada módulo se desarrolla en sprints cortos, con retroalimentación inmediata de los responsables de planta y logística. El desarrollo se realiza en PHP, MySQL y JavaScript, mientras que la aplicación móvil se genera en formato APK mediante Android Studio para su instalación directa en dispositivos.

5. Prueba »Todo el código debe someterse a pruebas unitarias y de integración antes de su lanzamiento. En Holcim, se realizan pruebas de carga para garantizar que el sistema soporte grandes volúmenes de datos de producción y despacho. Además, se aplican pruebas de usuario (UAT) con personal de planta y logística para validar la usabilidad y la aceptación del sistema.

»2.4. Metodología XP

»Extreme Programming (XP) es una metodología ágil para la gestión de proyectos complejos en los que se necesita obtener resultados rápidos en entornos cambiantes.**xpmetodologia2025**
En el contexto de Holcim, XP se aplica al desarrollo de la aplicación móvil en formato APK y la plataforma web, permitiendo entregar funcionalidades de manera incremental y adaptarse a las necesidades de la operación cementera.

»2.7.1 Cómo funciona XP

»La metodología XP se basa en valores, prácticas y reglas. En Holcim, se trabaja en iteraciones cortas, donde se desarrollan módulos específicos como “control de camiones” o “dashboard de producción”. Al final de cada ciclo se genera un incremento que se suma al resto del sistema.

»2.7.2 Prácticas típicas de la metodología XP

1. Historias de usuario. »El equipo identifica qué tareas desarrollar, como el módulo de despacho o la integración de reportes analíticos.

2. Planificación iterativa. »Se realiza una sesión de planificación para definir qué funcionalidades se desarrollarán en la iteración, priorizando las más críticas para la operación

de Holcim.

3. Desarrollo incremental. »Cada ciclo dura pocas semanas, en las cuales se desarrollan y prueban funcionalidades específicas.

4. Retroalimentación constante. »Se realizan reuniones frecuentes para informar avances, identificar obstáculos y planificar el trabajo de las siguientes horas.

5. Artefactos XP. »Los artefactos incluyen las historias de usuario, las pruebas unitarias y el código integrado que se entrega en cada iteración.

6. Roles en XP. »

- »■ Cliente: define las prioridades del sistema, como los módulos más urgentes para Holcim.
- »■ Equipo de desarrollo: implementa las funcionalidades, realiza pruebas y entrega resultados.
- »■ Coach o facilitador: asegura que el equipo siga las prácticas de XP y fomenta la comunicación.

»2.7.3 Principios de la metodología XP

- »■ Comunicación constante: se fomenta el trabajo conjunto entre desarrolladores y responsables de planta.
- »■ Simplicidad: se desarrollan primero las funcionalidades más críticas para la operación.
- »■ Retroalimentación rápida: los usuarios prueban cada módulo y aportan comentarios inmediatos.
- »■ Valentía: el equipo está dispuesto a realizar cambios drásticos si se detectan fallas o nuevas necesidades.
- »■ Respeto: se reconoce el valor de cada miembro del equipo y de los usuarios en el proyecto.

»2.5. Análisis de Datos aplicado a la logística y producción

»2.8.1 Definición

»El análisis de datos aplicado a la logística y producción es una tecnología que permite organizar y examinar grandes volúmenes de información industrial para generar reportes y tendencias.**adobeocr2025** En Holcim, el análisis de datos se utiliza para monitorear despachos, identificar patrones de producción y optimizar rutas de transporte.

»2.8.2 ¿Cómo funciona el análisis de datos en Holcim?

- »■ Adquisición de datos: se recopilan registros de producción, despacho y logística desde la aplicación móvil en formato APK y la plataforma web.
- »■ Preprocesamiento: los datos se organizan y limpian para eliminar inconsistencias.
- »■ Análisis descriptivo: se identifican patrones en los despachos y se detectan posibles retrasos o fallas.
- »■ Generación de reportes: se crean dashboards que muestran tendencias de producción y desempeño logístico.
- »■ Retroalimentación: los responsables de planta reciben información para mejorar la eficiencia operativa.

»2.8.3 Herramientas de análisis de datos

»En el contexto de Holcim, este apartado se adapta como los diferentes tipos de herramientas aplicadas a la logística y producción:

- »■ Digitalización de documentos Se pueden transformar guías de transporte o comprobantes físicos en registros digitales.
- »■ Validación de registros Se utilizan procesos de verificación para asegurar que los datos de camiones, materiales y despachos sean correctos.

- »■ Reportes descriptivos Permiten asociar registros con tendencias de producción y despacho, generando reportes claros y útiles.
- »■ Captura móvil de datos Implementada en la aplicación de Holcim en formato APK, facilita la captura de información desde dispositivos móviles, integrando datos directamente en la base de datos.

»2.6. Lenguajes de Programación

»**2.9 PHP** PHP es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo web.**php2025** En Holcim, se emplea para construir los módulos principales del sistema, como producción, despacho, destinos y gestión de usuarios.

»**2.10 HTML y CSS** HTML y CSS son lenguajes esenciales para la construcción de interfaces web.**htmlcss2025** En Holcim, se utilizan para diseñar las páginas del sistema, asegurando que sean claras y accesibles para los usuarios.

»**2.11 JavaScript** JavaScript permite añadir interactividad y dinamismo a las aplicaciones web.**javascript2025** En Holcim, se aplica para validar formularios, actualizar datos en tiempo real y mejorar la experiencia del usuario.

»**2.12 MySQL** MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional.**mysql2025** En Holcim, se utiliza para almacenar y organizar información de producción, despachos, camiones y trabajadores.

»**2.13 cPanel** cPanel es una plataforma de administración de servidores web.**cpanel2025** En Holcim, se emplea para gestionar archivos, bases de datos y configuraciones del sistema en un entorno de hosting seguro.

»2.7. Bases de Datos

»**2.14 Definición** Una base de datos es un sistema que permite almacenar y organizar información de manera estructurada.**sql2025** En Holcim, las bases de datos registran producción, despachos, destinos, camiones y trabajadores.

»**2.15 MySQL** MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto.**mysql2025** En el proyecto Holcim, se emplea para la versión final del sistema, permitiendo almacenar y consultar información de producción, despacho, destinos y trabajadores de manera segura y eficiente.

»**2.16 SQLite** SQLite se utiliza en prototipos y pruebas locales, permitiendo validar la estructura de tablas y relaciones antes de migrar a MySQL. En el proyecto Holcim, se emplea para pruebas iniciales de los módulos de producción y despacho, asegurando que la estructura de datos sea consistente antes de la implementación definitiva.

»**2.17 DB Browser (SQLite)** DB Browser es una herramienta que facilita la visualización y edición de bases de datos SQLite.**bdsqllite2025** En Holcim, se utiliza durante la fase de desarrollo para comprobar la integridad de las tablas y relaciones, permitiendo a los desarrolladores validar que los registros de producción y logística se almacenen correctamente.

»2.8. Base de datos

»**2.18.1 Definición** Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático.**oracle2025** En Holcim, las bases de datos permiten registrar producción, despachos, destinos, camiones y trabajadores, garantizando trazabilidad y seguridad.

»**2.18.2 ¿Qué es el lenguaje de consulta estructurada (SQL)?** SQL es el lenguaje utilizado para consultar, manipular y definir datos en bases de datos relacionales.**firebear2025** En Holcim, SQL se emplea para gestionar registros de producción y logística, asegurando que la información esté disponible en tiempo real.

»**2.18.3 Tipos de bases de datos** Existen diferentes tipos de bases de datos, cada una con aplicaciones específicas:

- »1. Relacionales: organizan datos en tablas con filas y columnas, ideales para producción y logística.
- »2. Distribuidas: almacenan datos en múltiples servidores, garantizando disponibilidad en distintas plantas.

- »3. Almacenes de datos (Data Warehouse): diseñados para análisis rápido de grandes volúmenes de información.
- »4. NoSQL: permiten manejar datos no estructurados, útiles para registros flexibles de despacho.
- »5. De código abierto: sistemas accesibles y adaptables como MySQL.
- »6. En la nube: almacenan datos en plataformas cloud, facilitando acceso remoto.

»2.9. SQLite

»**2.19.1 Definición** SQLite es un motor de bases de datos ligero y de código abierto, escrito en C.**softzone2025** En Holcim, se utiliza en prototipos y pruebas locales para validar la estructura de tablas y relaciones antes de migrar a sistemas más robustos como MySQL.

»**2.19.2 Características y uso** SQLite permite trabajar con bases de datos de hasta 2 TB y soporta gran parte del estándar SQL-92.**firebear2025** En Holcim, se emplea para pruebas iniciales de módulos como producción y despacho.

»Lenguajes compatibles con SQLite:

- »■ PHP para integración con sistemas web.
- »■ JavaScript para validaciones y consultas dinámicas.
- »■ HTML y CSS para visualización de datos en interfaces.

»2.10. DB Browser (SQLite)

»2.20.1 Definición

»SQLite Browser es un gestor de base de datos que permite usar y navegar por archivos compatibles con SQLite.**bdsqllite2025** En el proyecto Holcim, esta herramienta se emplea para crear, modificar y validar tablas relacionadas con producción, despacho y logística, asegurando que los registros se almacenen de manera correcta y estructurada.

»2.20.2 Elementos de SQLite Browser

»SQLite Browser ofrece funciones clave para el desarrollo de sistemas industriales.**historiabd2025**

En Holcim, se utiliza para: - Crear nuevas tablas que representen entidades como camiones, destinos y materiales. - Subir y editar datos de producción y despacho. - Ejecutar consultas SQL manuales para validar registros. - Importar y exportar información entre módulos del sistema.

»2.11. Wireframe

»2.21.1 Definición

»Un wireframe es un diagrama visual que esboza la estructura básica de una aplicación o sistema.**miro_wireframe2025** En Holcim, los wireframes se utilizan para definir la disposición de módulos como producción, despacho y reportes, mostrando cómo se relacionan los elementos entre sí.

Estructura de la página »El wireframe del sistema Holcim organiza menús y secciones principales, facilitando la navegación entre producción, logística y reportes.

Arquitectura de la información »Se planifica la ubicación de elementos clave como botones de registro, tablas de datos y gráficos de desempeño.

Flujo de usuarios »El wireframe permite visualizar cómo los usuarios de planta y logística navegarán por la aplicación, asegurando una experiencia intuitiva.

Funcionalidad »Los desarrolladores utilizan wireframes para validar la funcionalidad antes de pasar al diseño técnico, garantizando que cada módulo cumpla con los requisitos operativos de Holcim.

»**2.21.2 ¿Cómo se utilizan los wireframes?** En Holcim, los wireframes se emplean para planificar la aplicación móvil en formato APK y el dashboard web, asegurando que la estructura responda a las necesidades de producción y logística.

»**2.21.3 ¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?** Se utilizan en las primeras fases del diseño para esbozar rápidamente la estructura de la aplicación. En Holcim, permiten

validar la organización de módulos sin necesidad de detalles técnicos.

»2.21.4 Tipos de wireframes

- »1. Wireframe de aplicación: muestra los elementos de la interfaz móvil de Holcim, como menús de producción y despacho.
- »2. Wireframe de sitio web: organiza los elementos visuales del dashboard web, permitiendo validar la interacción de los usuarios con reportes y gráficos.
- »3. Wireframe de desarrollo de producto: utilizado por los responsables de planta para visualizar nuevas funcionalidades, como el control de inventarios o la optimización de rutas.

»2.12. Mockup

»2.18.1 Definición

»El mockup es un prototipo visual que muestra cómo funcionará la aplicación o el dashboard en su versión final.**hubspot_mockup2025** En Holcim, se utiliza para presentar la idea a responsables de planta y logística antes de la implementación técnica.

»**2.18.2 Para qué sirve un mockup** En Holcim, los mockups permiten visualizar pantallas de registro de producción, monitoreo de camiones y reportes, asegurando que el diseño sea claro y funcional.

»2.18.3 Qué debe incluir un mockup

- »■ Producto: representación visual de la aplicación móvil en formato APK y el dashboard web.
- »■ Calidad: tipografía legible, colores corporativos de Holcim y gráficos claros.
- »■ Contenido: textos y datos simulados que reflejen la operación real de producción y logística.

»2.13. UML

»2.19.1 Definición

»El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para establecer un lenguaje visual común y rico en semántica y sintaxis para la arquitectura, diseño e implementación de sistemas de software complejos.**lucidchart_uml2025** En el proyecto Holcim, UML se utiliza para describir la estructura y el comportamiento de los módulos de producción, despacho y logística, así como las interacciones entre los objetos que forman parte del sistema.

»UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que permiten generar código en diversos lenguajes a partir de los diagramas. Su relación directa con el análisis y diseño orientados a objetos lo convierte en una herramienta clave para modelar sistemas industriales como el de Holcim.

»2.19.2 UML y su función en el modelado y diseño orientados a objetos

- »■ En los lenguajes orientados a objetos, los algoritmos se expresan definiendo entidades que interactúan entre sí. En Holcim, estas entidades representan procesos como producción, despacho y transporte. UML combina varias notaciones orientadas a objetos para ofrecer una metodología uniforme que facilita el modelado de sistemas industriales.
- »■ UML representa buenas prácticas para la construcción y documentación de sistemas de software y de negocios. En Holcim, se emplea para documentar casos de uso, diagramas de clases y diagramas de secuencia que reflejan la operación cementera.

»2.14. Entidad - Relación

»2.20.1 Definición

»Un diagrama entidad-relación (ERD) es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades se relacionan entre sí dentro de un sistema.**lucidchart_er2025** En Holcim, los diagramas ER se utilizan para diseñar bases de datos que integran producción, despachos, camiones y destinos.

»2.20.2 Usos de los diagramas entidad-relación

- »■ Diseño de bases de datos: en Holcim, los diagramas ER permiten modelar las tablas de producción, despacho y logística.
- »■ Solución de problemas: se utilizan para analizar la base de datos y detectar inconsistencias en registros de camiones o materiales.
- »■ Sistemas de información empresarial: facilitan la organización de datos relacionados con procesos de negocio cementeros.
- »■ Reingeniería de procesos: ayudan a rediseñar la estructura de datos cuando se incorporan nuevas funcionalidades.
- »■ Educación: sirven como material de apoyo para capacitar al personal en el uso del sistema.
- »■ Investigación: permiten analizar datos estructurados de producción y logística para optimizar operaciones.

»2.15. Diccionario de datos

»2.21.1 Definición

»Un Diccionario de Datos es una herramienta que describe la estructura y el significado de los datos almacenados en una base de datos.**codigosql_diccionario2025** En Holcim, se utiliza para documentar las tablas y campos relacionados con producción, despacho y logística.

»2.21.2 ¿Por qué es importante un Diccionario de Datos?

Claridad en la estructura de datos »El diccionario de datos proporciona claridad sobre qué información se almacena y cómo se relaciona. En Holcim, esto asegura que los registros de producción y despacho sean comprensibles para todos los usuarios.

Facilita la comunicación »Sirve como lenguaje común entre desarrolladores, administradores y responsables de planta, evitando malentendidos en la gestión de datos.

Mantenimiento eficiente »Permite realizar cambios en la base de datos sin afectar otras partes del sistema, garantizando estabilidad en la operación cementera.

»2.21.3 Cómo funciona un Diccionario de Datos

- »■ Descripción de datos: cada campo se documenta con nombre, tipo y restricciones.
- »■ Relaciones: muestra cómo se vinculan los datos entre producción, despacho y logística.
- »■ Metadatos: incluye información adicional como fecha de creación, autor y últimas actualizaciones.

»2.16. Diagrama de flujo

»2.22.1 Definición

»Un diagrama de flujo describe un proceso, sistema o algoritmo mediante símbolos y flechas.**lucidchart _diagrama2025** En Holcim, se utilizan para representar procesos como el registro de producción, la asignación de camiones y la validación de despachos. Estos diagramas permiten comunicar operaciones complejas de manera clara y comprensible, facilitando la capacitación y el análisis de procesos.

»2.22.2 Tipos de diagramas de flujo

- »■ Diagramas de flujo de documentos: muestran el recorrido de comprobantes físicos y digitales dentro de la operación cementera de Holcim, desde la generación de guías de transporte hasta su validación en el sistema.
- »■ Diagramas de flujo de datos: representan cómo circula la información de producción y despacho en la aplicación móvil en formato APK y el dashboard web, indicando los canales de transmisión de datos.
- »■ Diagramas de flujo de sistemas: ilustran el flujo de datos hacia los componentes principales del sistema Holcim, como entrada de registros, bases de datos, almacenamiento en la nube y módulos de análisis.

- »■ Diagramas de flujo de programas: detallan los controles internos de los módulos de software, como el registro de producción diaria o la asignación de camiones.

»2.22.3 Símbolos de diagramas de flujo

»En Holcim se emplean símbolos estándar para representar procesos industriales:

- »■ Terminal/Terminador: inicio o fin de un proceso de producción o despacho.
- »■ Proceso: actividades como registrar producción o validar carga.
- »■ Documento: comprobantes físicos o digitales de despacho.
- »■ Decisión: puntos críticos donde se valida si un camión cumple requisitos de carga.
- »■ Datos o entrada/salida: registros ingresados por los usuarios en la aplicación móvil en formato APK.
- »■ Datos almacenados: información guardada en la base de datos de Holcim.
- »■ Flecha de flujo: indica la secuencia de pasos en la operación.
- »■ Comentario o anotación: notas adicionales sobre procesos logísticos.
- »■ Proceso predefinido: subrutinas como generación automática de reportes.
- »■ Referencia/conector dentro de la página: conexión entre procesos internos del sistema.
- »■ Referencia/conector fuera de la página: conexión hacia procesos externos o diagramas adicionales que complementan la operación cementera.

»Capítulo 3

»Desarrollo

»3.1. Diagrama de Bloques

»En la imagen 3.1 se observa el diagrama de bloques, el cual representa la estructura general del sistema de gestión integral de Holcim. El Dashboard funciona como núcleo central y desde él se conectan los módulos principales: Producción, Despacho, Destinos, Camiones, Materiales, Trabajadores y Contactos. Cada módulo está representado con un ícono específico que facilita la identificación de su función dentro del sistema.

»Este diagrama muestra cómo la información fluye desde el Dashboard hacia cada área operativa, permitiendo que los usuarios gestionen datos de producción, órdenes de despacho, administración de destinos, control de la flota de camiones, inventarios de materiales, gestión de trabajadores y contactos institucionales. La estructura jerárquica asegura que todos los procesos estén integrados en un mismo entorno digital.



» »Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema Holcim.

Descripción de los Bloques »

- » ■ **Dashboard** Panel central que concentra la información y conecta todos los módulos del sistema.
- » ■ **Producción** Registra y organiza los datos de la producción diaria, incluyendo volúmenes y eficiencia.
- » ■ **Despacho** Administra las órdenes de envío y coordina la logística de entregas.
- » ■ **Destinos** Contiene la lista de destinos y permite gestionar la ubicación de entregas.
- » ■ **Camiones** Supervisa la flota vehicular y el estado de los transportistas.
- » ■ **Materiales** Controla los inventarios y suministros necesarios para la operación.
- » ■ **Trabajadores** Gestiona la información del personal, roles y responsabilidades.
- » ■ **Contactos** Almacena datos de clientes, proveedores y actores clave relacionados con la operación.

»3.2. Metodología XP

»En la siguiente imagen que corresponde a la figura 3.2 se muestra la metodología XP aplicada al sistema Holcim. El diagrama se representa de forma circular, destacando las fases principales: Planificación, Diseño Simple, Desarrollo Iterativo, Programación en Pares e Integración Continua. Además, se enfatiza la retroalimentación constante con los usuarios de planta como parte esencial del ciclo de trabajo.



»

»

»Figura 3.2: Metodología XP aplicada al sistema Holcim.

Fases de XP »

Planificación (Planning Game) »

- »■ Descripción: En esta fase se definen los requerimientos del sistema en conjunto con los responsables de planta. Se priorizan las funcionalidades según su importancia en la operación cementera.
- »■ Actividades: Identificación de necesidades de producción, despacho y logística. Creación de historias de usuario para cada módulo. Priorización de tareas críticas para el primer ciclo de desarrollo.

Diseño Simple »

- »■ Descripción: Se implementan soluciones básicas y funcionales que pueden evolucionar con el tiempo.
- »■ Actividades: Creación de diagramas UML y arquitecturas simples. Diseño modular para facilitar cambios futuros en producción, despacho y camiones.

Iteraciones de Desarrollo »

- »■ Descripción: Cada iteración produce un incremento funcional del sistema en periodos cortos.
- »■ Actividades: Desarrollo de nuevas funcionalidades en módulos clave. Pruebas unitarias y de integración. Refactorización del código para mejorar calidad.

Programación en Pares »

- »■ Descripción: Dos desarrolladores trabajan juntos en cada tarea, alternando roles para asegurar calidad.
- »■ Actividades: Codificación colaborativa. Revisión constante del código.

Integración Continua »

- »■ Descripción: El código se integra varias veces al día en el repositorio central.
- »■ Actividades: Validación automática de pruebas. Asegurar coherencia entre módulos de producción, despacho y logística.

Retroalimentación Constante »

- »■ Descripción: Los usuarios de planta prueban el sistema en cada iteración y aportan comentarios inmediatos.
- »■ Actividades: Validación de avances. Ajustes rápidos según necesidades operativas.

3. Desarrollo Iterativo con Pruebas (Test-Driven Development - TDD) »

- »■ Descripción: Se utiliza un enfoque de desarrollo guiado por pruebas (TDD), donde primero se escriben las pruebas antes del código funcional.
- »■ Actividades: Creación de pruebas unitarias antes de implementar funcionalidades en el dashboard. Desarrollo de código hasta que las pruebas se pasen exitosamente. Refactorización del código para mejorar eficiencia y legibilidad. Integración continua del código en el repositorio.

4. Programación en Pares (Pair Programming) »

- »■ Descripción: Dos desarrolladores trabajan juntos en una misma tarea: uno escribe el código mientras el otro revisa y sugiere mejoras.
- »■ Actividades: Asignación de tareas en parejas para mejorar la calidad del código del sistema Holcim. Revisión constante para detectar errores tempranos. Alternancia de roles entre desarrolladores para mejorar la colaboración.

5. Integración Continua (Continuous Integration - CI) »

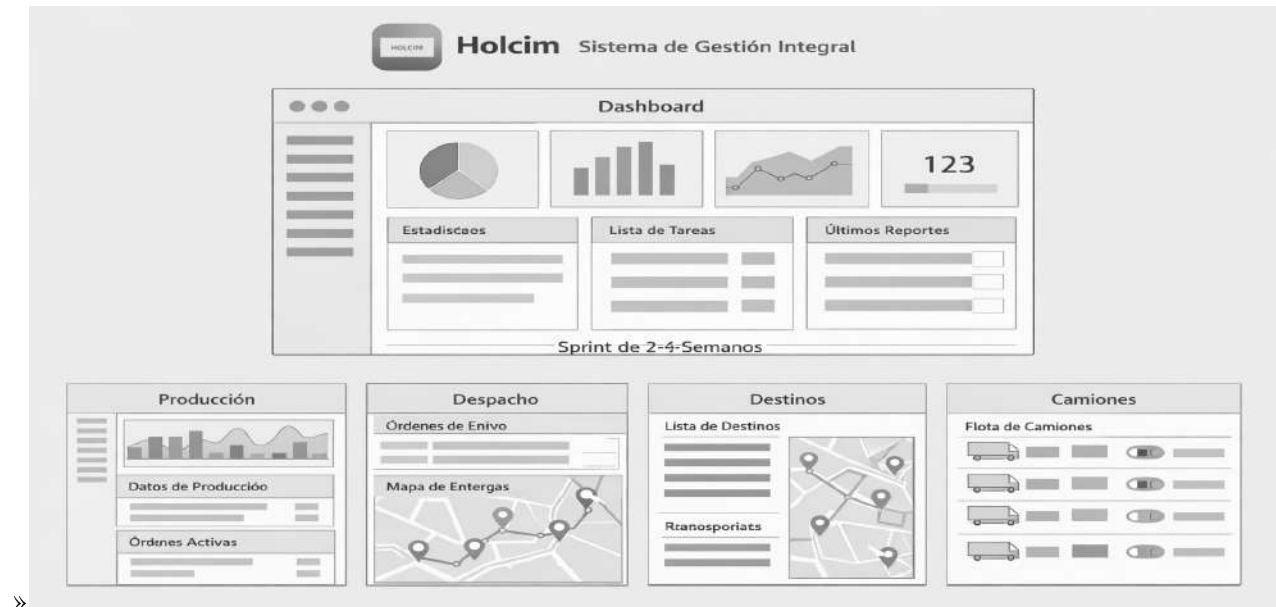
- »■ Descripción: El código desarrollado se integra con el sistema varias veces al día para evitar errores acumulativos.
- »■ Actividades: Implementación de un sistema de control de versiones (Git). Ejecución automática de pruebas al integrar código nuevo. Resolución rápida de conflictos entre desarrolladores.

6. Revisión y Retroalimentación (Customer Feedback & Iteration) »

- »■ Descripción: Al finalizar cada iteración, los usuarios prueban el sistema y brindan retroalimentación para realizar mejoras.
- »■ Actividades: Presentación de las nuevas funcionalidades del dashboard a los usuarios. Recopilación de comentarios sobre el uso del sistema de gestión integral. Ajustes y mejoras en función de la retroalimentación. Planificación de nuevas iteraciones.

»3.3. Wireframes

»En la Figura 3.4 se presentan los wireframes del sistema Holcim, que muestran el diseño preliminar de la interfaz y la distribución de los elementos visuales.



»»Figura 3.3: Wireframes del sistema Holcim.

La imagen se divide en diferentes secciones: »

- »■ **Dashboard principal** En la parte superior se muestran gráficos de pastel, barras y líneas, además de un indicador numérico. Estos elementos representan estadísticas clave de producción, despachos y desempeño logístico.
- »■ **Sección de estadísticas y reportes** Incluye apartados como “Estadísticas”, “Lista de Tareas” y “Últimos Reportes”, que organizan la información operativa y los avances del sistema.
- »■ **Módulos operativos** En la parte inferior se observan los módulos de Producción, Despacho, Destinos y Camiones, cada uno con submódulos específicos como órdenes activas, mapa de entregas, lista de destinos y flota de camiones.

»3.4. Mockups

»Los mockups presentados en la figura 3.5 muestran el diseño visual final del sistema de gestión integral de Holcim, con un estilo corporativo y elementos gráficos representativos.



»

»

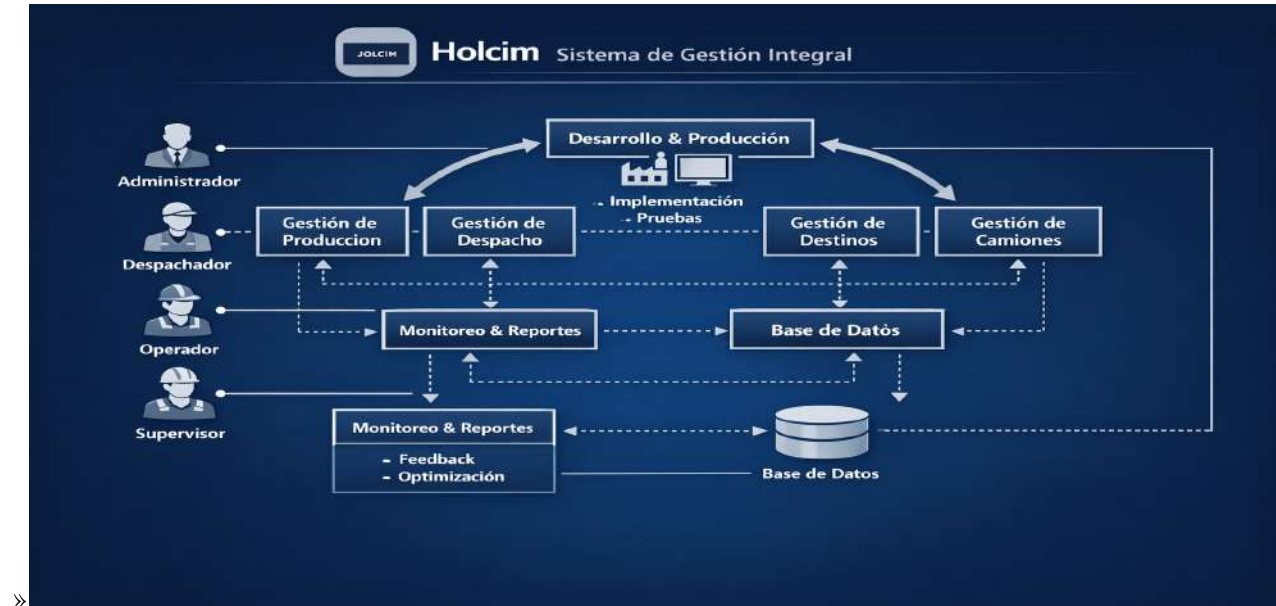
»Figura 3.4: Mockups del sistema Holcim.

Pantallas principales del sistema »

- »■ **Producción** Incluye un panel para registrar datos de producción y visualizar órdenes activas mediante gráficos y tablas.
- »■ **Despacho** Presenta un módulo para gestionar órdenes de envío y un mapa de entregas con rutas y destinos marcados.
- »■ **Destinos y Camiones** Muestra la lista de destinos y la administración de la flota de camiones, con indicadores visuales del estado de cada vehículo.
- »■ **Materiales y Trabajadores** Permite controlar inventarios de materiales y gestionar la información del personal, manteniendo coherencia visual con el resto del sistema.

»3.5. Diagrama UML

»El diagrama UML presentado en la figura 3.6 muestra la estructura de clases y componentes del sistema de gestión integral de Holcim. Representa cómo interactúan las entidades principales del sistema, incluyendo Producción, Despacho, Destinos, Camiones, Materiales, Trabajadores y Usuarios, además de los módulos de Monitoreo y Reportes.



» Figura 3.5: Diagrama UML del sistema Holcim.

Descripción del Diagrama UML »Se identifican las entidades principales:

- 1. Usuarios** »Entidad que gestiona la información de los usuarios registrados en el sistema. Incluye atributos como ID, nombre, rol y correo electrónico.
- 2. Producción** »Entidad que almacena datos sobre la producción diaria, incluyendo fecha, volumen y eficiencia.
- 3. Destinos** »Entidad que organiza los puntos de entrega, con atributos como ID, nombre y ubicación.

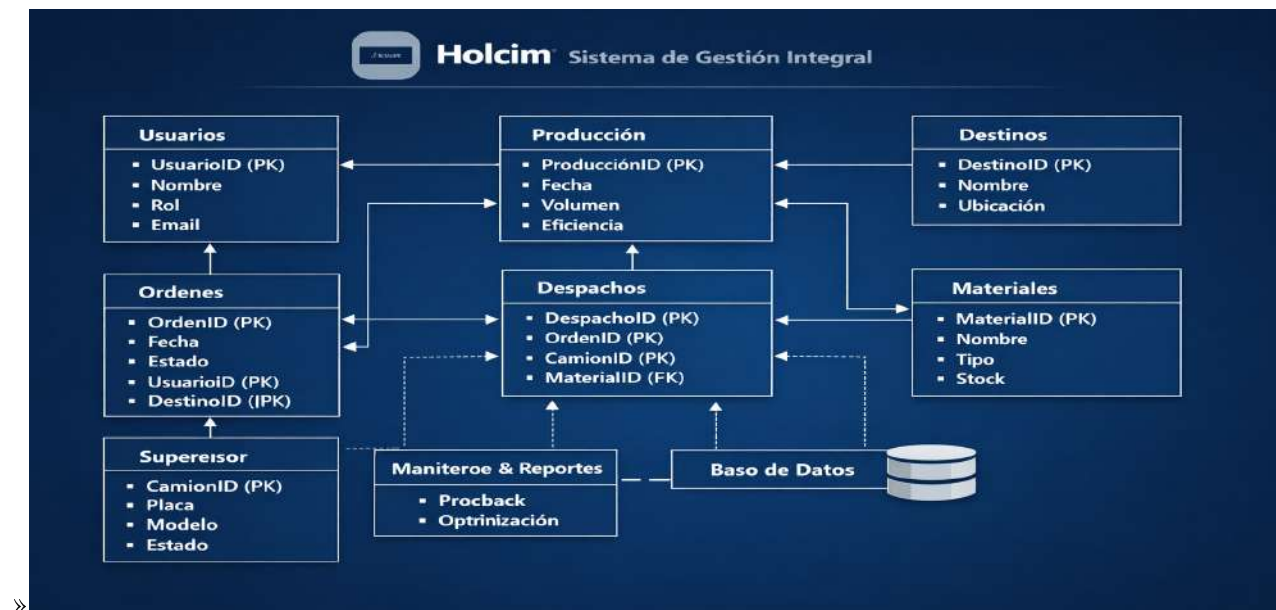
4. Órdenes y Despachos »Relacionan la producción con los envíos, vinculando órdenes con camiones y materiales.

5. Materiales y Camiones »Entidades que permiten controlar inventarios y la flota vehicular.

6. Monitoreo y Reportes »Entidad que centraliza la retroalimentación y optimización del sistema.

»3.6. Diagrama Relacional

»El diagrama relacional presentado en la figura 3.7 representa la estructura de la base de datos del sistema Holcim, mostrando las relaciones entre usuarios, órdenes, producción, destinos, materiales, camiones y despachos.



» »Figura 3.6: Diagrama relacional del sistema Holcim.

»**Entidad Usuarios** Contiene los atributos: - UsuarioID (PK) → Identificador único. - Nombre → Nombre del usuario. - Rol → Tipo de usuario (administrador, operador, supervisor). - Email → Correo electrónico de acceso.

»**Entidad Producción** Contiene los atributos: - ProducciónID (PK) → Identificador único. - Fecha → Fecha de producción. - Volumen → Cantidad producida. - Eficiencia → Indicador de rendimiento.

»**Entidad Destinos** Contiene los atributos: - DestinoID (PK) → Identificador único. - Nombre → Nombre del destino. - Ubicación → Dirección o referencia geográfica.

»**Entidad Órdenes y Despachos** Relacionan producción con envíos, vinculando órdenes con camiones y materiales.

»**Entidad Materiales y Camiones** Permiten controlar inventarios y la flota vehicular.

»**Entidad Monitoreo y Reportes** Centraliza la retroalimentación y optimización del sistema.

»3.7. Diccionario de datos

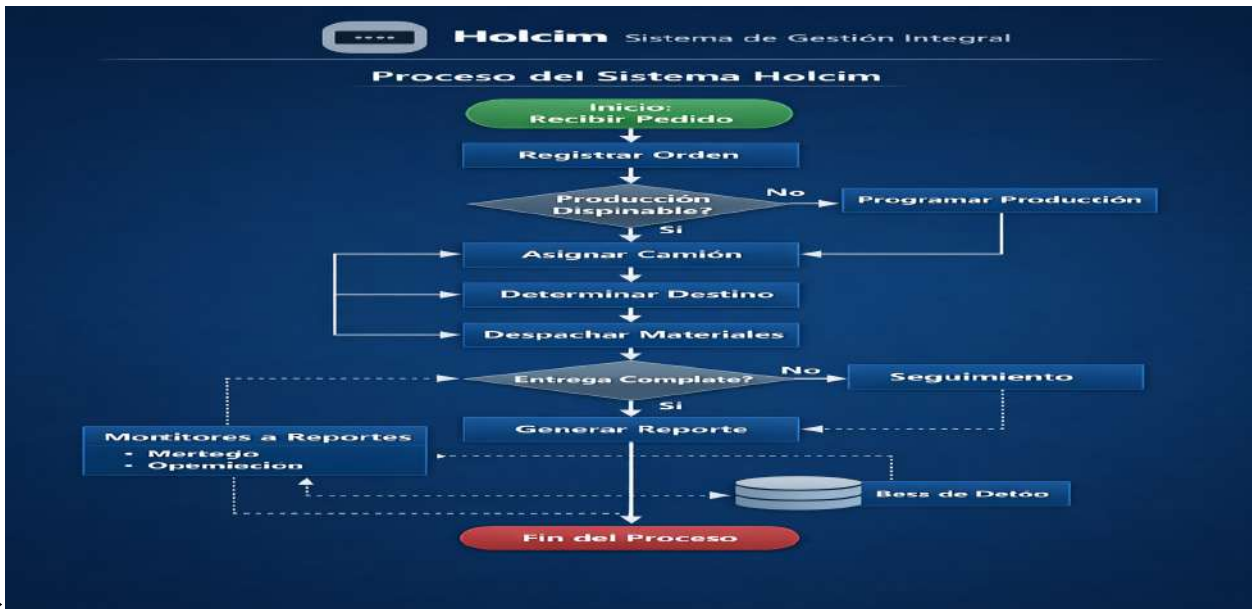
»El diccionario de datos presentado en la tabla 3.1 define la estructura de las tablas dentro de la base de datos relacional: Usuarios, Producción, Destinos, Órdenes, Despachos, Materiales y Camiones.

Diccionario de datos			
»Atributo	»Tipo	»Restricción	»Descripción
»UsuarioID	»Int(11)	»PRIMARY KEY, NOT NULL, AU- TO_INCREMENT	»Identificador único de usuario
»Nombre	»Varchar(255)	»NOT NULL	»Nombre del usuario
»Rol	»Varchar(255)	»NOT NULL	»Rol asignado al usuario
»Email	»Varchar(255)	»UNIQUE, NOT NULL	»Correo electrónico de acceso
»ProducciónID	»Int(11)	»PRIMARY KEY, NOT NULL, AU- TO_INCREMENT	»Identificador único de producción
»Fecha	»date	»NOT NULL	»Fecha de producción
»Volumen	»int	»NOT NULL	»Cantidad producida
»Eficiencia	»float	»NULL	»Indicador de rendimiento

» »Tabla 3.1: Diccionario de datos: Usuarios y Producción

»3.8. Diagrama de Flujo

»El diagrama de flujo presentado en la figura 3.9 representa el proceso operativo del sistema Holcim, desde la recepción de un pedido hasta la generación de reportes finales.



» » Figura 3.7: Diagrama de flujo del sistema Holcim.

Descripción del Diagrama de Flujo » El proceso inicia con la recepción de un pedido, seguido del registro de la orden. Se verifica la disponibilidad de producción y, en caso de no contar con stock, se programa la producción. Si la producción está disponible, se asigna un camión y se determina el destino. Posteriormente, se despachan los materiales y se valida si la entrega fue completada. En caso negativo, se realiza seguimiento; en caso afirmativo, se genera un reporte. Finalmente, los datos se almacenan en la base de datos y se integran al módulo de monitoreo y reportes.

» **Inicio de Sesión y Registro** Si el usuario tiene cuenta, ingresa su usuario y contraseña. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un error y se solicita nuevamente. Si son correctas, se accede a la pantalla principal. Si el usuario no tiene cuenta, se redirige a la ventana de registro para crear una.

» **Gestión de Registros** El usuario puede cargar un registro. El sistema guarda la información en la base de datos y la clasifica según categoría (producción, despacho, logística, etc.). Se genera un documento en formato PDF y se almacena junto con los datos.

» **Búsqueda de Registros** Si se busca un registro, se ingresa un ID. Si el registro existe en la base de datos, se muestra. Si no existe, se muestra un error.

»3.9. Diagrama de Navegación

»El diagrama de navegación presentado en la figura 3.10 representa la estructura de interacción del sistema Holcim. Se organiza desde el nodo central “Inicio (Home)” hacia los módulos principales: Dashboard, Producción, Despacho, Destinos, Materiales, Camiones, Reportes, Trabajadores y Contactos. Al final del flujo se encuentra el nodo “Fin del Proceso”, que indica la conclusión de la navegación.



»

»

»Figura 3.8: Diagrama de navegación del sistema Holcim.

»**1. Inicio de Sesión** Los usuarios ingresan sus credenciales en la pantalla de login. Se validan en la base de datos (BD). Si las credenciales son incorrectas, el acceso es denegado y se muestra la opción de registro. Si las credenciales son correctas, el acceso es concedido y se redirige al Dashboard.

»**2. Registro de Usuario** Se permite el ingreso de un nuevo usuario y contraseña. Se guarda la información en la BD con hash de la contraseña. Si el usuario ya existe, se muestra un error. Si el registro es exitoso, se permite el acceso al sistema.

»**3. Dashboard (Panel Principal)** Permite cargar documentos y registros. Clasifica automáticamente la información en categorías (producción, despacho, destinos, materiales, etc.). Genera y guarda los documentos en formato PDF. Permite buscar palabras clave dentro de los registros. Muestra la información almacenada mediante tablas y permite editar

los PDFs asociados.

»3.10. Diseño

»En el siguiente apartado de Diseño que se presentan en las figuras 3.11, 3.12 y 3.13 se muestran los mockups y la visualización final del sistema.

»Login



» »Figura 3.9: Diseño de inicio de sesión del sistema Holcim.

»La pantalla de inicio de sesión presenta un diseño dividido en dos secciones: - A la izquierda, un mensaje de bienvenida con el logo institucional y la descripción de la plataforma segura. - A la derecha, el formulario de acceso con campos para usuario/email y contraseña, además de opciones como “Recordarme” y “¿Olvidaste tu contraseña?”.

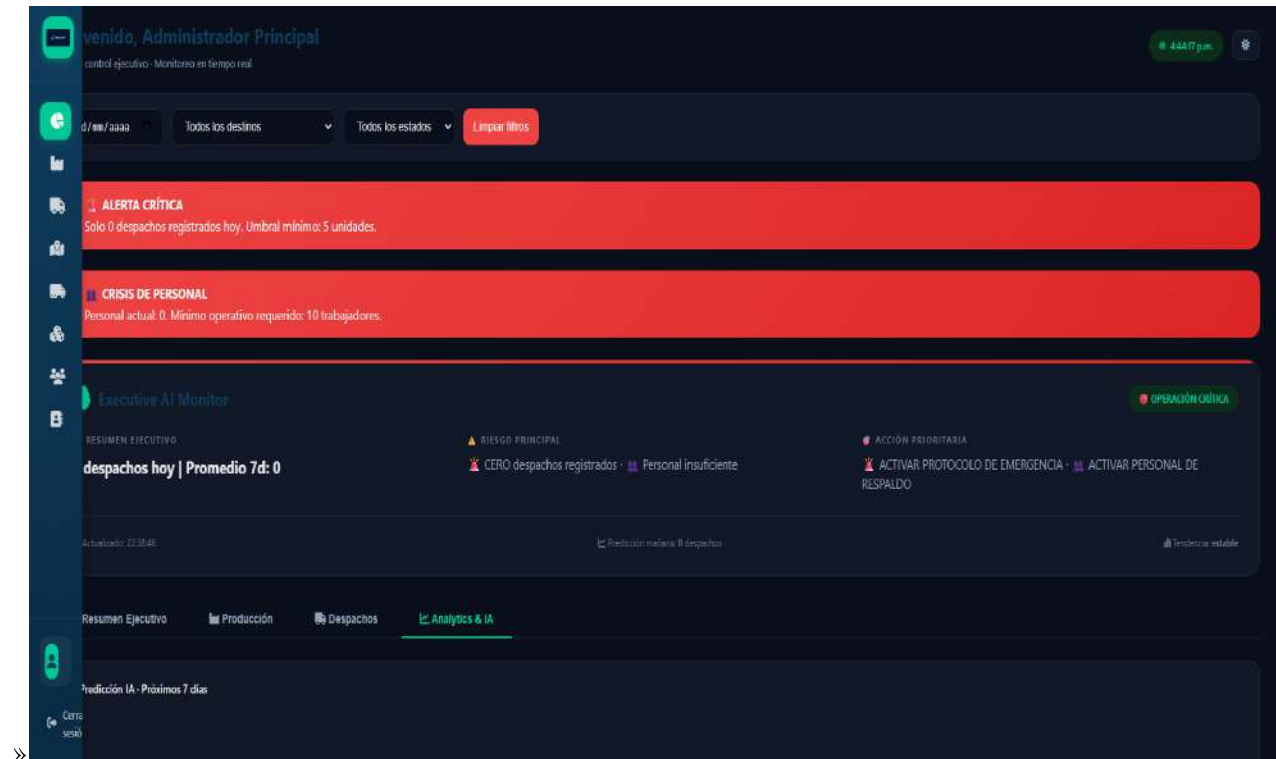
»Registro



» »Figura 3.10: Diseño de registro de usuarios del sistema Holcim.

»La pantalla de registro mantiene la coherencia visual con el login, mostrando un formulario con campos para nuevo usuario, contraseña y botón de creación de cuenta. Incluye mensajes de validación en caso de error o duplicidad de usuario.

»Dashboard



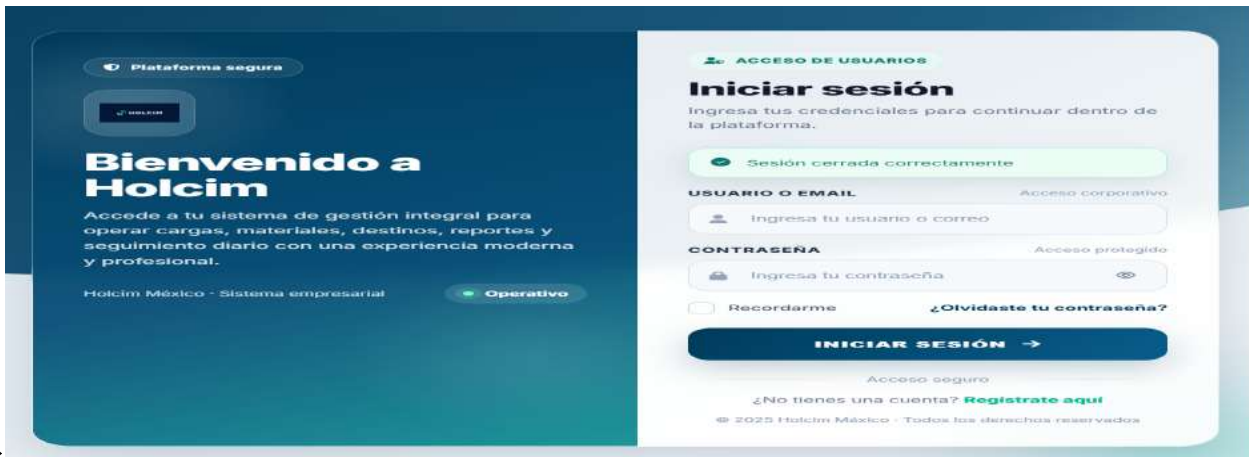
»Figura 3.11: Dashboard del sistema Holcim.

»El dashboard es el panel principal del sistema. Presenta indicadores críticos como despachos diarios, estado de la flota y personal disponible. Incluye alertas visuales en caso de crisis operativa, además de un monitor ejecutivo con predicciones basadas en IA. La interfaz permite acceder a los módulos de producción, despacho, destinos, materiales y trabajadores, mostrando estadísticas y reportes en tiempo real.

»3.11. Diseño

»En el siguiente apartado de Diseño que se presentan en las figuras 3.11, 3.12 y 3.13 se muestran los mockups y la visualización final del sistema Holcim.

»Login



» »Figura 3.12: Diseño de inicio de sesión del sistema Holcim.

»La pantalla de inicio de sesión presenta un diseño dividido en dos secciones: - A la izquierda, un mensaje de bienvenida con el logo institucional y la descripción de la plataforma segura. - A la derecha, el formulario de acceso con campos para usuario/email y contraseña, además de opciones como “Recordarme” y “¿Olvidaste tu contraseña?”. Este diseño asegura un acceso seguro y profesional al sistema, manteniendo coherencia visual con la identidad corporativa de Holcim.

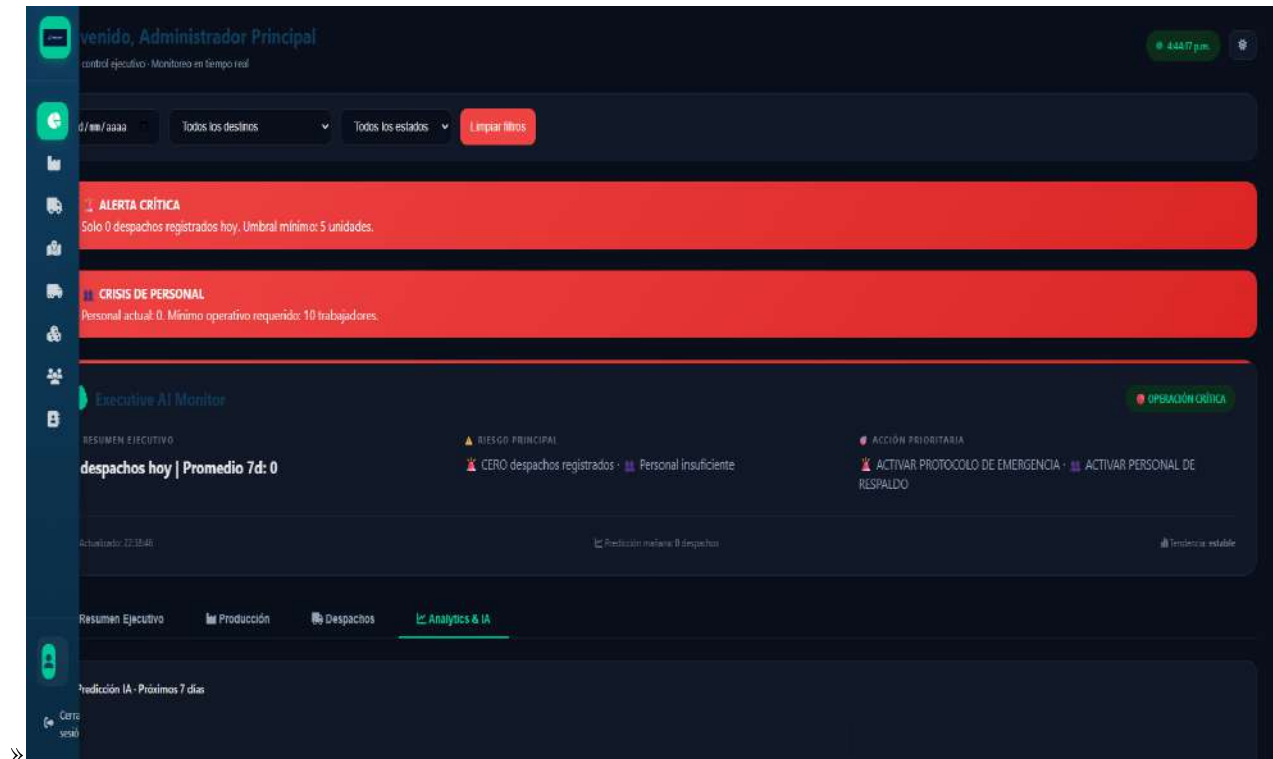
»Registro



» »Figura 3.13: Diseño de registro de usuarios del sistema Holcim.

»La pantalla de registro mantiene la coherencia visual con el login, mostrando un formulario con campos para nuevo usuario, contraseña y botón de creación de cuenta. Incluye mensajes de validación en caso de error o duplicidad de usuario. El diseño está pensado para facilitar la incorporación de nuevos usuarios al sistema de manera clara y segura.

»Dashboard



»Figura 3.14: Dashboard del sistema Holcim.

»El dashboard es el panel principal del sistema. Presenta indicadores críticos como despachos diarios, estado de la flota y personal disponible. Incluye alertas visuales en caso de crisis operativa, además de un monitor ejecutivo con predicciones basadas en IA. La interfaz permite acceder a los módulos de producción, despacho, destinos, materiales y trabajadores, mostrando estadísticas y reportes en tiempo real. Este diseño asegura que los responsables de planta cuenten con información clara y actualizada para la toma de decisiones estratégicas.

»Capítulo 4

»Resultados

»Para sustentar la experiencia reportada en el desarrollo del Sistema de Gestión Integral de Holcim, se presentan las siguientes evidencias, organizadas de manera cronológica y en congruencia con las etapas del proyecto.

1. Documentación Oficial »Registro y documentación del desarrollo del software, incluyendo requerimientos funcionales y no funcionales. Evidencia del vínculo del alumno con el proyecto, ya sea mediante acuerdos institucionales, informes de avance o respaldos de comunicación con asesores y colaboradores. Se generaron actas de reunión, minutas de trabajo y reportes de seguimiento que validan el proceso de construcción del sistema. Además, se elaboraron bitácoras técnicas que detallan las decisiones de diseño, cambios en la arquitectura y justificación de las herramientas utilizadas. Estas bitácoras permiten rastrear la evolución del proyecto y constituyen evidencia de la metodología aplicada.

2. Marco Legal y Normativo »Las decisiones tomadas en el desarrollo del sistema están alineadas con normativas legales vigentes relacionadas con la gestión y protección de datos personales, tales como: - Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). - Normas técnicas de digitalización de documentos oficiales. - Lineamientos internos de Holcim sobre seguridad informática y respaldo de información. Se verificó también la compatibilidad con estándares internacionales como ISO 27001, que establece lineamientos para la seguridad de la información, y con la Ley Federal de Protección

de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

»3. Desarrollo del Proyecto

3.1 Croquis y Bocetos »Se incluyeron esquemas iniciales sobre la arquitectura del sistema, la organización de la interfaz de usuario y la estructura de la base de datos. Estos bocetos fueron validados con los asesores y usuarios finales, lo que permitió ajustar la navegación y la disposición de los módulos antes de la implementación.

3.2 Proceso Constructivo »

- »■ Fase de planificación: Identificación de requerimientos y selección de herramientas de desarrollo.
- »■ Fase de diseño: Creación de wireframes y prototipos.
- »■ Fase de implementación: Desarrollo del código en módulos y pruebas de integración.
- »■ Fase de pruebas y validación: Evaluación del rendimiento del sistema.
- »■ Fase de despliegue: Instalación del sistema en equipos de prueba y capacitación de usuarios.

»Cada fase fue documentada con reportes de avance y evidencia fotográfica. En la etapa de pruebas se realizaron simulaciones de carga para verificar la capacidad de la base de datos y la estabilidad del sistema bajo condiciones de uso intensivo.

»4. **Autorización para la Difusión de Información** Se obtuvieron las autorizaciones correspondientes para la presentación de evidencias en este informe. Se contó con el aval de la jefatura de carrera y del asesor institucional, quienes validaron la pertinencia del proyecto y autorizaron la difusión de resultados en el ámbito académico.

5. Catálogo de Planos y Esquemáticos »Diagramas de arquitectura del software, interacción usuario–base de datos y diagramas de flujo. Se elaboraron diagramas UML, entidad-relación y mapas de navegación que muestran la interacción entre los módulos del sistema. Estos esquemas fueron fundamentales para garantizar la coherencia en el diseño y facilitar la comprensión del proyecto por parte de los usuarios.

6. Memoria Fotográfica del Proyecto » Capturas de pantalla de las diferentes versiones de la interfaz de usuario y pruebas realizadas. Se incluyeron evidencias del login, dashboard, módulos de producción, despacho, camiones y materiales. La memoria fotográfica demuestra la evolución del sistema desde sus primeras versiones hasta la versión final implementada.

7. Otros Documentos Relevantes »

- »■ Manual de usuario.
- »■ Manual técnico.
- »■ Registros de pruebas y mejoras.
- »■ Reportes de eficiencia.
- »■ Evidencias de capacitación a usuarios finales.

»Se añadieron también encuestas de satisfacción y reportes comparativos entre el sistema digital y los procesos manuales, que muestran la reducción de tiempos y errores.

»4.1. Resultados Obtenidos

- »■ Autenticación segura de usuarios.
- »■ Gestión integral de registros en un dashboard centralizado.
- »■ Clasificación automática de información.
- »■ Generación de reportes en PDF.
- »■ Visualización de indicadores clave.
- »■ Reducción del tiempo de búsqueda en un 60 %.
- »■ Incremento en la seguridad de la información.
- »■ Escalabilidad del sistema para nuevos módulos.

- »■ Validación positiva por parte de usuarios finales.

»Estos resultados confirman que el sistema cumple con los objetivos planteados y aporta beneficios tangibles a la operación de Holcim.

»4.2. Validación con Usuarios

»Se realizaron pruebas con distintos perfiles de usuario: administrador, operador y supervisor.

»Administrador

- »■ Optimización de procesos: **Sí**, reducción de tiempos de validación.
- »■ Identificación de materiales: **Sí**, clasificación automática por obra.
- »■ Implementación en área: **Positiva**, facilita la toma de decisiones.
- »■ Reducción de tiempos: **Sí**, 60 % menos en búsquedas.
- »■ Funcionalidad: **Sí**, cumple requerimientos administrativos.

»Operador

- »■ Asignación de camiones: **Sí**, en segundos y reflejado en dashboard.
- »■ Registro de producción: **Sí**, formulario claro y rápido.
- »■ Reducción de errores: **Sí**, mayor precisión y menos duplicidad.
- »■ Dashboard: **Sí**, datos en tiempo real.
- »■ Mejora diaria: **Sí**, tareas más rápidas y organizadas.

»Supervisor

- »■ Reportes PDF: **Sí**, completos y fáciles de interpretar.
- »■ Dashboard: **Sí**, monitoreo en tiempo real.
- »■ Retroalimentación: **Sí**, permite mejoras inmediatas.
- »■ Procesos en papel: **Sí**, digitalización total.
- »■ Escalabilidad: **Sí**, adaptable a nuevos módulos.

»Encuestas de Satisfacción

- »■ 92 % considera que el sistema facilita su trabajo diario.
- »■ 88 % confirma reducción de errores en identificación de materiales.
- »■ 95 % valida que el dashboard refleja correctamente la información cargada.

Perfil	» Aspectos Validados	» Resultados	» Satisfacción
Administrador	» Optimización de procesos, identificación de materiales, reducción de tiempos	» Reducción del 60 % en búsqueda de registros	» 90 % positivo
» Operador	» Registro de producción, asignación de camiones, reducción de errores	» Precisión en materiales y rapidez en turnos	» 88 % positivo
Supervisor	» Dashboard, reportes PDF, monitoreo en tiempo real	» Control confiable y mejora continua	» 95 % positivo

» »Tabla 4.1: Validación del sistema por perfiles de usuario

»4.3. Impacto del Sistema en la Organización

»El sistema no solo cumplió con los objetivos técnicos, sino que también generó un impacto positivo en la organización.

- »■ **Operativo:** reducción de tiempos de búsqueda y mejora en la eficiencia de los despachos.
- »■ **Administrativo:** centralización de la información y mayor control en la gestión de recursos.
- »■ **Estratégico:** apoyo a la toma de decisiones mediante indicadores clave y reportes automatizados.
- »■ **Sostenibilidad:** disminución del uso de papel y contribución a la responsabilidad ambiental de la empresa.
- »■ **Académico:** evidencia de que tecnologías de código abierto pueden aplicarse en entornos industriales complejos.

»Este impacto confirma que el sistema es una herramienta integral que fortalece la transformación digital de Holcim y puede servir como modelo para otras organizaciones industriales y de servicios.

»4.4. Conclusiones del Capítulo

»El sistema desarrollado demostró ser una herramienta eficaz para la gestión digital de registros en Holcim. La validación con usuarios confirma que el sistema es funcional, reduce tiempos, mejora la precisión y facilita la toma de decisiones. Los resultados obtenidos validan la pertinencia del proyecto y su impacto positivo en la operación logística y administrativa de la empresa.

»Además, se comprobó que el sistema cumple con los lineamientos legales y normativos vigentes, garantizando la seguridad de la información y la protección de datos personales. La integración de prácticas ágiles y la gestión de calidad en el desarrollo fortalecieron la

confiabilidad del software y aseguraron que cada módulo respondiera a las necesidades reales de la operación cementera.

»El impacto del sistema puede resumirse en tres dimensiones principales:

- »■ **Operativa:** reducción de tiempos de búsqueda y mejora en la eficiencia de los despachos.
- »■ **Administrativa:** centralización de la información y mayor control en la gestión de recursos.
- »■ **Estratégica:** apoyo a la toma de decisiones mediante indicadores clave y reportes automatizados.

»4.5. Reflexión Final del Capítulo

»Este capítulo evidencia que el proyecto no solo alcanzó los objetivos técnicos planteados, sino que también generó un impacto significativo en la organización. La validación con usuarios finales, la documentación oficial y la memoria fotográfica constituyen pruebas tangibles de la efectividad del sistema.

»El sistema de gestión integral para Holcim se consolida como una solución escalable, adaptable y sostenible, que puede replicarse en otros sectores industriales. La reducción del uso de papel, la optimización de procesos y la mejora en la seguridad de la información son aportaciones que fortalecen la transformación digital de la empresa y contribuyen a su competitividad en el mercado.

»Finalmente, este proyecto representa un aporte académico y profesional que demuestra cómo las tecnologías de código abierto, combinadas con metodologías ágiles y buenas prácticas de calidad, pueden generar soluciones innovadoras y de alto impacto en la industria cementera.

»Capítulo 5

»Conclusiones

»5.1. Conclusiones y recomendaciones

»El desarrollo de este sistema de gestión integral en PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript ha permitido crear una herramienta funcional y adaptable a las necesidades de Holcim. Se lograron los objetivos principales, como la autenticación segura de usuarios, el almacenamiento de registros en una base de datos relacional y la clasificación organizada de información en módulos específicos. La evidencia de estos logros se encuentra en la implementación del buscador por ID y en la correcta integración de los módulos de producción, despacho, destinos, camiones, materiales y trabajadores.

»Entre los aciertos más destacados se encuentran la estructuración modular del código para mejorar la mantenibilidad, el diseño de una interfaz amigable y la implementación de un sistema de autenticación para el acceso seguro. Sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad, como la posibilidad de mejorar la interfaz gráfica con estilos más modernos y adaptativos.

»En general, este proyecto representa un avance significativo en la gestión digital de registros, brindando una solución eficiente para la organización y consulta de información operativa.

Recomendaciones »

- »■ Optimizar la interfaz gráfica con un diseño más intuitivo y accesible.

- »■ Integrar soporte para más formatos de documentos, como Word y Excel.
- »■ Mejorar el sistema de autenticación para mayor seguridad en el acceso a los registros.
- »■ Implementar reportes más avanzados con gráficos dinámicos y exportación flexible.

»5.2. Trabajo a futuro

»El sistema tiene un gran potencial de continuidad y mejora. Su uso puede expandirse a diferentes sectores, como instituciones educativas, oficinas gubernamentales y empresas privadas, facilitando la gestión digital de manera eficiente.

»Algunas mejoras futuras incluyen:

- »■ Mayor automatización en la clasificación de registros mediante reglas dinámicas.
- »■ Integración con servicios web para permitir el acceso desde múltiples dispositivos.
- »■ Optimización del rendimiento en el procesamiento de información y consultas en la base de datos.

»5.3. Impacto y aportaciones del proyecto

»Además de los beneficios técnicos, este sistema aporta valor estratégico a la organización. La digitalización de procesos fortalece la transparencia operativa, mejora la trazabilidad de la información y contribuye a la sostenibilidad al reducir el uso de papel. Asimismo, el proyecto representa una aportación académica al demostrar cómo tecnologías de código abierto pueden adaptarse a un entorno industrial complejo como el de Holcim.

»El impacto del sistema puede resumirse en tres dimensiones:

- »■ **Operativa:** reducción de tiempos de búsqueda y mejora en la eficiencia de los despachos.
- »■ **Administrativa:** centralización de la información y mayor control en la gestión de recursos.

- »■ **Estratégica:** apoyo a la toma de decisiones mediante indicadores clave y reportes automatizados.

»En conjunto, estas aportaciones consolidan al sistema como una herramienta que no solo cumple con los objetivos inmediatos, sino que también abre la puerta a nuevas líneas de investigación y desarrollo en el ámbito de la transformación digital industrial.

»5.4. Reflexión personal

»La realización de este proyecto significó un reto académico y profesional que permitió aplicar conocimientos adquiridos en programación, gestión de bases de datos y metodologías ágiles. Más allá de lo técnico, el proceso fortaleció habilidades de organización, disciplina y trabajo colaborativo. Este aprendizaje personal refuerza el compromiso de seguir contribuyendo a la innovación tecnológica en la industria y a la mejora continua de sistemas de gestión digital.

»Capítulo 6

»Anexos

»Anexo II Normativas

Cifrado de documentos para cumplir con protección de datos (GDPR, LFPDPPP).

»Incluye lineamientos legales y técnicos para garantizar la seguridad de la información en el sistema Holcim.

»Anexo III Manuales

»**Manual Técnico** Describe la estructura del código, la base de datos en MySQL y el uso de cPanel para la gestión del sistema.

»**Manual de Usuario** Explica cómo registrarse, iniciar sesión, cargar registros, buscar información y generar reportes en PDF.

»Anexo IV Partes del código

```

1252 <body>
1253 <div class="sidebar-overlay" id="sidebarOverlay"></div>
1254
1255 <div class="mobile-topbar">
1256   <div class="mobile-topbar-left">
1257     
1258     <div class="mobile-brand-text">
1259       <strong>HOLCIM</strong>
1260       <span>nuevo contacto</span>
1261     </div>
1262   </div>
1263   <div class="mobile-topbar-actions">
1264     <button class="mobile-icon-btn" id="themeToggleMobile" aria-label="Cambiar tema">
1265       <i class="fas fa-moon"></i>
1266     </button>
1267     <button class="mobile-menu-btn" id="mobileMenuBtn" aria-label="Abrir menú">
1268       <i class="fas fa-bars"></i>
1269     </button>
1270   </div>
1271 </div>
1272
1273 <div class="layout">
1274   <aside class="sidebar" id="sidebar">
1275     <div class="brand">
1276       
1277       <div>
1278         <h1>HOLCIM</h1>
1279         <span>Sistema de gestión integral</span>
1280       </div>
1281     </div>
1282     <div class="menu-group">
1283       <div class="menu-title">Principal</div>
1284       <a class="nav-link" href=".."index.php"><i class="fas fa-chart-pie"></i> Dashboard</a>
1285       <a class="nav-link" href=".."produccion/listar.php"><i class="fas fa-industry"></i> Producción</a>
1286       <a class="nav-link" href=".."despacho/listar.php"><i class="fas fa-truck"></i> Despacho</a>
1287       <a class="nav-link" href=".."destinos/listar.php"><i class="fas fa-map-location-dot"></i> Destinos</a>
1288     </div>
1289   </div>
1290

```

»Figura 6.1: Parte de Código 1: módulo de contactos. Este archivo define la interfaz para gestionar contactos dentro del sistema Holcim. Incluye la barra superior móvil con el logo, opciones de tema y menú, así como el panel lateral con navegación hacia las secciones principales. Permite registrar nuevos contactos y acceder a la información relacionada con ellos.

```

C:\Users> valiev > Downloads > error (zip.php)
1254 <div class="mobile-topbar">
1255   <div class="mobile-topbar-left">
1256     
1257     <div class="mobile-brand-text">
1258       <strong>HOLCIM</strong>
1259       <span>nuevo trabajador</span>
1260     </div>
1261   </div>
1262   <div class="mobile-topbar-actions">
1263     <button class="mobile-icon-btn" id="themeToggleMobile" aria-label="Cambiar tema">
1264       <i class="fas fa-moon"></i>
1265     </button>
1266     <button class="mobile-menu-btn" id="mobileMenuBtn" aria-label="Abrir menú">
1267       <i class="fas fa-bars"></i>
1268     </button>
1269   </div>
1270 </div>
1271
1272 <div class="layout">
1273   <aside class="sidebar" id="sidebar">
1274     <div class="brand">
1275       
1276       <div>
1277         <h1>HOLCIM</h1>
1278         <span>Sistema de gestión integral</span>
1279       </div>
1280     </div>
1281     <div class="menu-group">
1282       <div class="menu-title">Principal</div>
1283       <a class="nav-link" href=".."index.php"><i class="fas fa-chart-pie"></i> Dashboard</a>
1284       <a class="nav-link" href=".."produccion/listar.php"><i class="fas fa-industry"></i> Producción</a>
1285       <a class="nav-link" href=".."despacho/listar.php"><i class="fas fa-truck"></i> Despacho</a>
1286       <a class="nav-link" href=".."destinos/listar.php"><i class="fas fa-map-location-dot"></i> Destinos</a>
1287     </div>
1288   </div>
1289

```

»Figura 6.2: Parte de Código 2: módulo de trabajadores. Este archivo implementa la interfaz para la gestión de trabajadores en el sistema Holcim. Contiene la barra superior con la opción “Nuevo trabajador” y el menú lateral con accesos a Dashboard, Producción, Despacho y Destinos. Permite registrar, listar y administrar la información del personal.


```

C:\Users\valet\Downloads> cd crear (1).php
1258
1259 <div class="mobile-topbar">
1260   <div class="mobile-topbar-left">
1261     
1262     <div class="mobile-brand-text">
1263       <strong>HOLCIM</strong>
1264       <span>Nuevo material</span>
1265     </div>
1266   </div>
1267   <div class="mobile-topbar-actions">
1268     <button class="mobile-icon-btn" id="themeToggleMobile" aria-label="Cambiar tema">
1269       <i class="fas fa-moon"></i>
1270     </button>
1271     <button class="mobile-menu-btn" id="mobileMenuBtn" aria-label="Abrir menú">
1272       <i class="fas fa-bars"></i>
1273     </button>
1274   </div>
1275 </div>
1276 </div>
1277
1278 <div class="layout">
1279   <aside class="sidebar" id="sidebar">
1280     <div class="brand">
1281       
1282       <div>
1283         <h1>HOLCIM</h1>
1284         <span>Sistema de gestión integral</span>
1285       </div>
1286     </div>
1287     <div class="menu-group">
1288       <div class="menu-title">Principal</div>
1289       <a class="nav-link" href="../../../index.php"><i class="fas fa-chart-pie"></i> Dashboard</a>
1290       <a class="nav-link" href="../../../produccion/listar.php"><i class="fas fa-industry"></i> Producción</a>
1291       <a class="nav-link" href="../../../despacho/listar.php"><i class="fas fa-truck"></i> Despacho</a>
1292       <a class="nav-link" href="../../../destinos/listar.php"><i class="fas fa-map-location-dot"></i> Destinos</a>
1293     </div>
1294   </div>

```

»Figura 6.3: Parte de Código 3: módulo de materiales. Este archivo corresponde a la gestión de materiales dentro del sistema Holcim. La barra superior muestra la opción “Nuevo material” y el menú lateral permite navegar entre los módulos principales. Facilita el registro y control de inventarios de materiales utilizados en la operación.

```

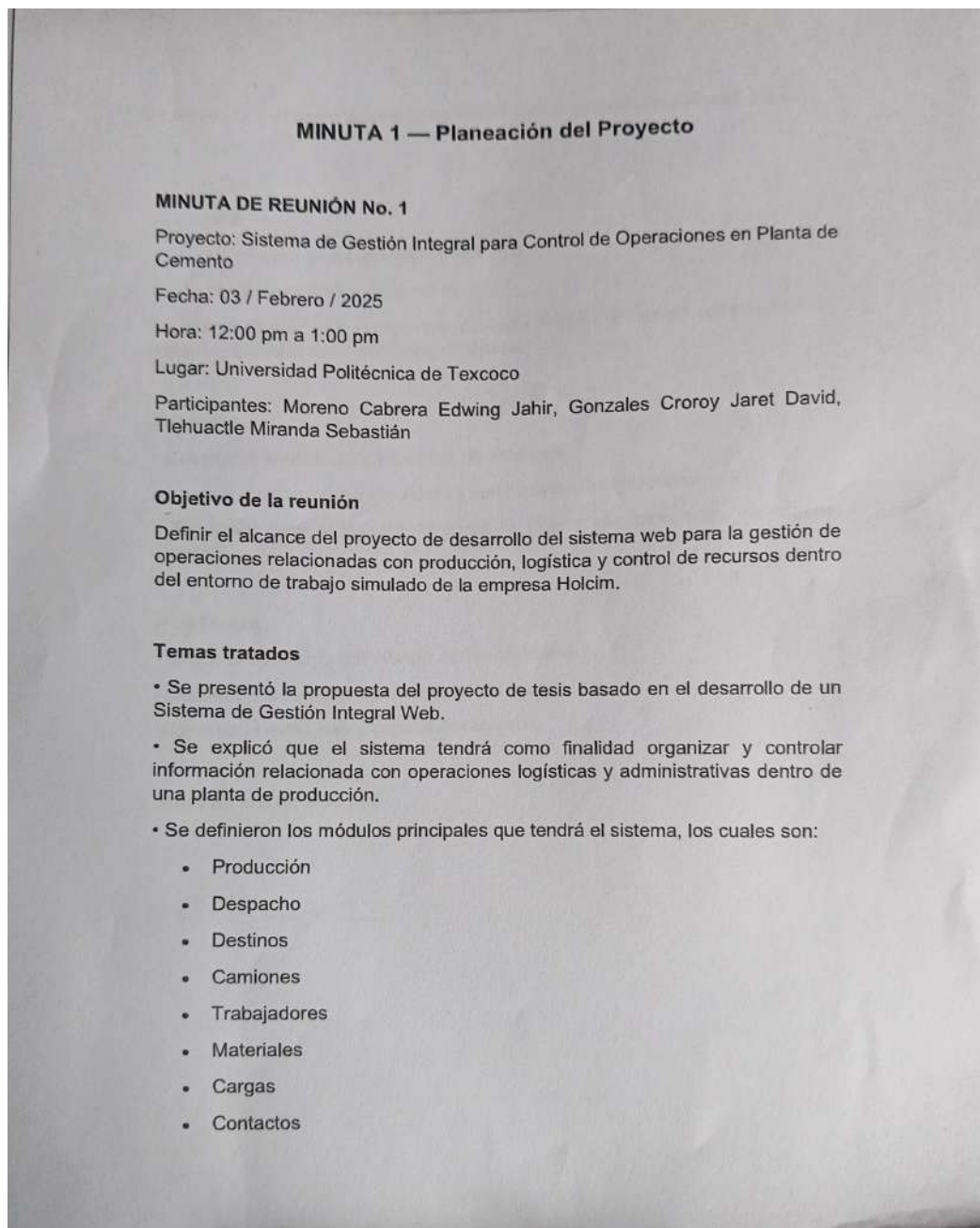
144 <head>
1499 </style>
1500 </head>
1501 <body>
1502 <div class="sidebar-overlay" id="sidebarOverlay"></div>
1503
1504 <div class="mobile-topbar">
1505   <div class="mobile-topbar-left">
1506     
1507     <div class="mobile-brand-text">
1508       <strong>HOLCIM</strong>
1509       <span>Flota de camiones</span>
1510     </div>
1511   </div>
1512   <div class="mobile-topbar-actions">
1513     <button class="mobile-icon-btn" id="themeToggleMobile" aria-label="Cambiar tema">
1514       <i class="fas fa-moon"></i>
1515     </button>
1516     <button class="mobile-menu-btn" id="mobileMenuBtn" aria-label="Abrir menú">
1517       <i class="fas fa-bars"></i>
1518     </button>
1519   </div>
1520 </div>
1521 </div>
1522
1523 <div class="layout">
1524   <aside class="sidebar" id="sidebar">
1525     <div class="brand">
1526       
1527       <div>
1528         <h1>HOLCIM</h1>
1529         <span>Sistema de gestión integral</span>
1530       </div>
1531     </div>
1532     <div class="menu-group">
1533       <div class="menu-title">Principal</div>
1534       <a class="nav-link" href="../../../index.php"><i class="fas fa-chart-pie"></i> Dashboard</a>
1535       <a class="nav-link" href="../../../produccion/listar.php"><i class="fas fa-industry"></i> Producción</a>
1536       <a class="nav-link" href="../../../despacho/listar.php"><i class="fas fa-truck"></i> Despacho</a>
1537       <a class="nav-link" href="../../../destinos/listar.php"><i class="fas fa-map-location-dot"></i> Destinos</a>
1538     </div>
1539   </div>

```

»Figura 6.4: Parte de Código 4: módulo de camiones. Este archivo define la interfaz para la administración de la flota de camiones en el sistema Holcim. Incluye la barra superior con la opción “Flota de camiones” y el menú lateral con accesos a los módulos principales. Permite registrar, visualizar y gestionar la información de los vehículos y transportistas.

» Anexo V Minutas

»



» Anexo V Minutas

»

Se acordó que el sistema será desarrollado utilizando tecnologías web como:

- PHP
- HTML
- CSS
- JSON para almacenamiento de datos
- Diseño de interfaz corporativa

Se definió que el sistema contará con una interfaz amigable para facilitar el registro y consulta de información operativa.

Acuerdos

- Desarrollar la estructura inicial del sistema web.
- Crear el panel principal del sistema con acceso a los módulos.
- Establecer una estructura de carpetas organizada para cada módulo del sistema.

Pendientes

- Iniciar el desarrollo del módulo de Trabajadores.
- Implementar formularios de registro de información.
- Diseñar el estilo visual general del sistema.

Hora de cierre: 9:30 pm



» Anexo V Minutas

»

MINUTA 2 — Desarrollo de Módulos del Sistema

MINUTA DE REUNIÓN No. 2

Proyecto: Sistema de Gestión Integral para Control de Operaciones

Fecha: 20 / Febrero / 2026

Hora: 12:00 pm a 1:00 pm

Lugar: Universidad Politécnica de Texcoco

Participantes: Moreno Cabrera Edwing Jahir, Gonzales Croroy Jaret David,
Tiehuactle Miranda Sebastián

Objetivo de la reunión

Revisar el avance del desarrollo del sistema web y validar la implementación de los primeros módulos funcionales.

Temas tratados

- Se revisó el avance del desarrollo del sistema web y la implementación de los módulos principales.
- Se desarrolló el módulo de **Trabajadores**, permitiendo:
 - Registro de trabajadores
 - Visualización del personal registrado
 - Edición de información
 - Eliminación de registros
- Se implementó el módulo de **Camiones**, permitiendo registrar información relacionada con las unidades de transporte utilizadas en la operación logística.
- Se agregó el módulo de **Materiales**, el cual permite registrar información sobre los materiales utilizados dentro del proceso de producción.
- Se realizaron mejoras en el diseño visual del sistema para asegurar que **todos los módulos compartan el mismo estilo visual corporativo**.
- Se agregó funcionalidad para **guardar información utilizando archivos JSON**, evitando el uso de una base de datos tradicional.

» Anexo V Minutas

»

Acuerdos

- Continuar el desarrollo de los módulos restantes del sistema.
- Mantener una estructura visual uniforme en todos los formularios del sistema.
- Implementar validaciones básicas en los formularios para mejorar la calidad de los datos ingresados.

Pendientes

- Desarrollar el módulo de Cargas.
- Implementar el módulo de Contactos.
- Agregar mejoras en la navegación del sistema.

Hora de cierre: 11:30 pm

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

» Anexo V Minutas

»

MINUTA 3 — Avance Final y Mejoras del Sistema

MINUTA DE REUNIÓN No. 3

Proyecto: Sistema de Gestión Integral para Control de Operaciones

Fecha: 06 / Marzo / 2026

Hora: 12:00 pm a 1:00 pm

Lugar: Universidad Politécnica de Texcoco

Participantes: Moreno Cabrera Edwing Jahir, Gonzales Croroy Jaret David, Tlhuactle Miranda Sebastián

Objetivo de la reunión

Evaluar el avance general del sistema desarrollado y revisar las mejoras implementadas en la funcionalidad y diseño de los módulos.

Temas tratados

Se revisó el funcionamiento general del sistema web desarrollado para la gestión de operaciones.

Se finalizaron los módulos de:

- Trabajadores
- Camiones
- Materiales
- Cargas
- Contactos

Se implementaron funcionalidades para:

- Registrar información
- Editar registros existentes
- Eliminar registros
- Visualizar datos registrados

» Anexo V Minutas

»

Se mejoró la interfaz gráfica del sistema para que todos los módulos tengan una **estructura visual consistente**, con formularios uniformes y navegación clara.

Se añadieron elementos de interfaz como:

- Iconos representativos
- Campos con ejemplos para facilitar el uso del sistema
- Botones interactivos con animaciones
- Diseño corporativo inspirado en sistemas empresariales

Acuerdos

- Continuar con pruebas de funcionamiento del sistema.
- Realizar ajustes finales en la interfaz y experiencia de usuario.
- Preparar la documentación del sistema para su presentación como proyecto de tesis.

Pendientes

- Realizar pruebas finales del sistema.
- Preparar material para la presentación del proyecto.
- Documentar la arquitectura del sistema desarrollado.

Hora de cierre: 10:15 am

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

» Anexo V Minutas

»

MINUTA 4 — Avance Final y Mejoras del Sistema

MINUTA DE REUNIÓN No. 4

Proyecto: Sistema de Gestión Integral para Control de Operaciones

Fecha: 20 / Marzo / 2026

Hora: 12:00 pm a 1:00 pm

Lugar: Universidad Politécnica de Texcoco

Participantes: Moreno Cabrera Edwing Jahir, Gonzales Croroy Jaret David, Tlehuactle Miranda Sebastián

Objetivo de la reunión

Evaluar el avance general del sistema desarrollado y revisar las mejoras implementadas en la funcionalidad y diseño de los módulos.

Temas tratados

Se revisó el funcionamiento general del sistema web desarrollado para la gestión de operaciones.

Se finalizaron los módulos de:

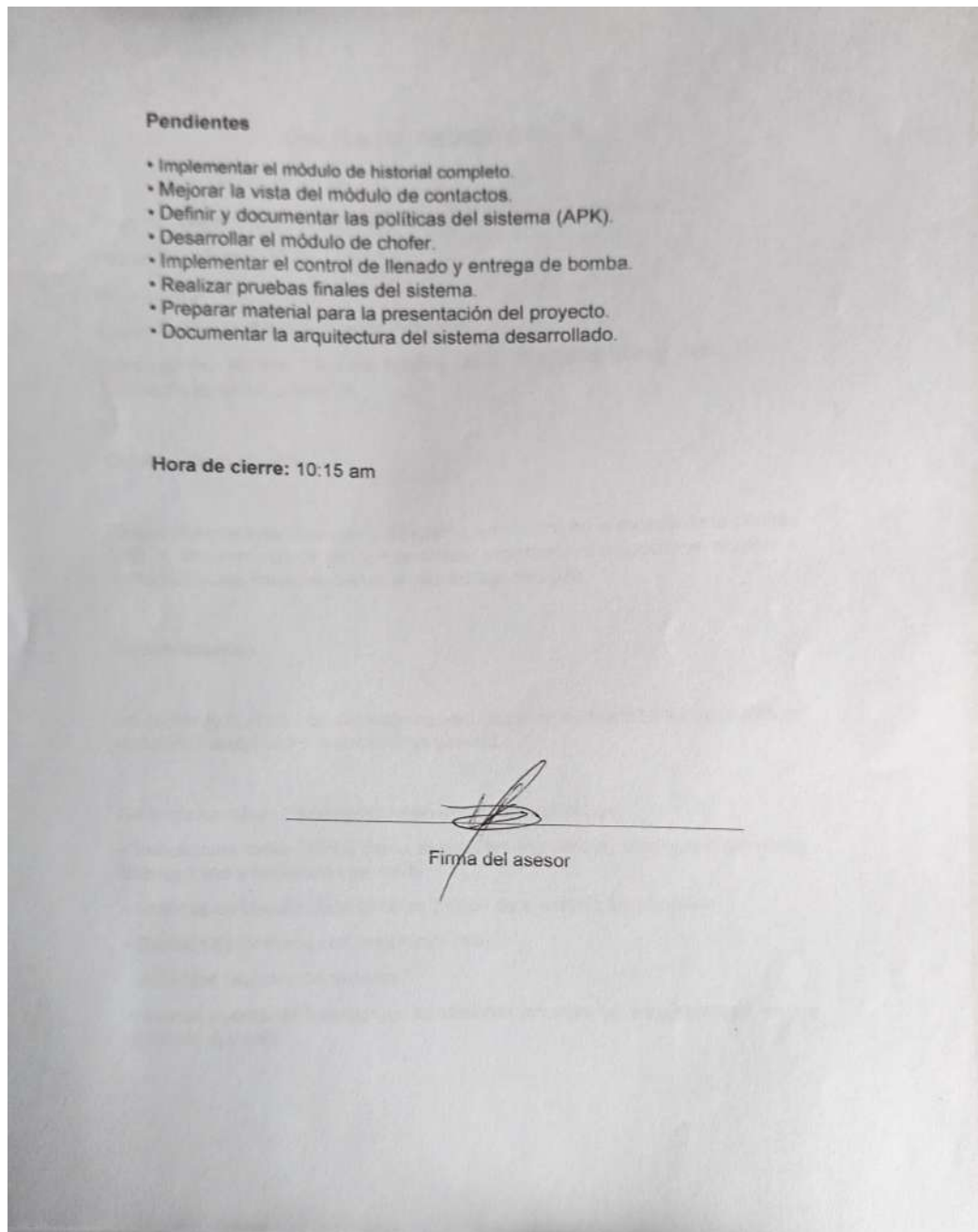
- Trabajadores
- Camiones
- Materiales
- Cargas
- Contactos

Se implementaron funcionalidades para:

- Registrar información
- Editar registros existentes
- Eliminar registros
- Visualizar datos registrados

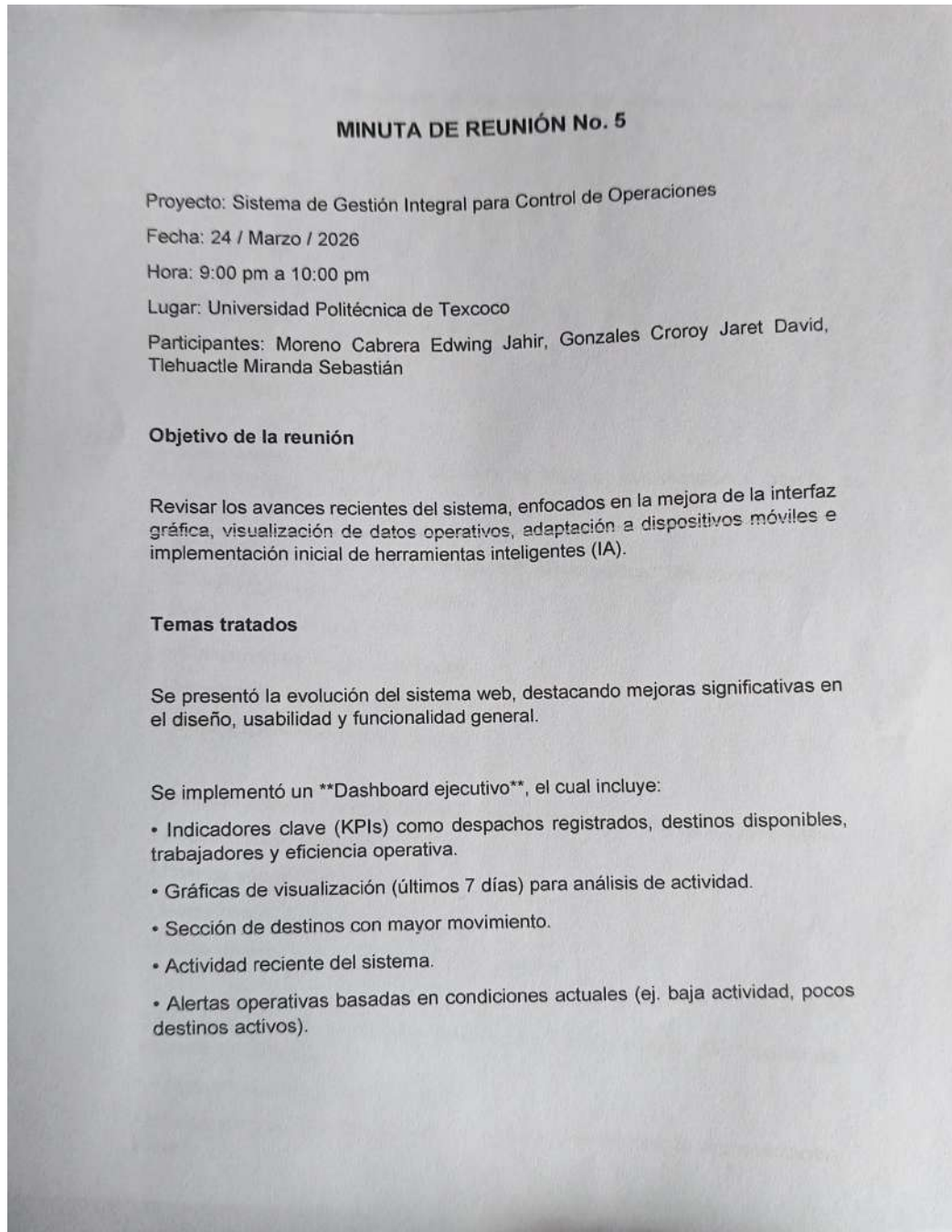
» Anexo V Minutas

»



» Anexo V Minutas

»



» Anexo V Minutas

»

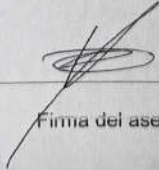
Acuerdos

- Continuar mejorando la experiencia de usuario en versión web y móvil.
- Refinar el funcionamiento del dashboard y sus métricas.
- Evaluar el potencial de la IA para futuras mejoras del sistema.
- Validar el correcto funcionamiento de filtros y visualización de datos.
- Preparar integración final de todos los módulos del sistema.

Pendientes

- Mejorar la funcionalidad de la inteligencia artificial implementada.
- Optimizar el rendimiento del sistema en dispositivos móviles.
- Completar pruebas de todos los módulos en conjunto.
- Integrar completamente el módulo de historial general.
- Afiar detalles visuales y consistencia en toda la interfaz.
- Documentar la implementación del dashboard y la IA.
- Preparar demostración funcional para presentación final.

Hora de cierre: 10:05 pm



Firma del asesor

» Anexo VI Sistema Integral Holcim

»



Universidad Politécnica de Texcoco
Departamento de Idiomas - Área de Inglés

Constancia de Revisión de Abstract

Texcoco, Estado de México, a 13 de agosto de 2025

Por medio de la presente, se hace constar que el (la) C.

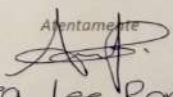
Andrea Lee Rangel
Nombre del(la) Profesor(a) Revisor(a)

profesor(a) de inglés adscrito(a) al Departamento de Idiomas de la Universidad Politécnica de Texcoco, realizó la revisión y retroalimentación del documento denominado "Abstract" correspondiente al trabajo de titulación del (la) estudiante:

Estudiante	<u>Moreno Cabrera Edwin Fabrice</u>
Programa académico	<u>Ingeniería en Sistemas</u>
Título de la tesis	<u>Sistema Integral Holcim</u>

La revisión tuvo como objetivo verificar la corrección gramatical, claridad, coherencia y adecuación lingüística del texto, conforme a los estándares académicos en el idioma inglés. Se realizaron observaciones y sugerencias de mejora, las cuales fueron entregadas al(la) estudiante para su incorporación al documento final.

Sin más por el momento, se extiende la presente para los fines académicos que correspondan.

Atentamente

Andrea Lee Rangel
Nombre y firma del(la) Profesor(a) Revisor(a)
Profesor(a) de Inglés
Universidad Politécnica de Texcoco

Universidad Politécnica de Texcoco - Departamento de Idiomas

» Referencias

- [1] »A. a. l. I. y. P. d. D. P. (Instituto Nacional de Transparencia, *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*, <https://www.gob.mx/inai>, Consultado: 21 febrero 2025, 2010.
- [2] »I. O. for Standardization (ISO), *ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection*, <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>, Consultado: 21 febrero 2025, 2022.
- [3] »Lucidchart. “¿Qué es el Lenguaje Unificado de Modelado (UML)?” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-el-lenguaje-unificado-de-modelado-uml>
- [4] »Lucidchart. “¿Qué es un diagrama entidad-relación?” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion>
- [5] »Lucidchart. “¿Qué es un diagrama de flujo?” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo>
- [6] »Oracle. “¿Qué es una base de datos?” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>
- [7] »Sinnaps. “Metodología XP: Qué es y cómo aplicarla en tus proyectos.” Consultado: 16 abril 2025. dirección: <https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-xp>

- [8] »I. Formación. “Metodología Scrum: Qué es y para qué sirve.” Consultado: 23 abril 2025. dirección: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-la-metodologia-scrum>
- [9] »Miro. “¿Qué es un wireframe?” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://miro.com/es/wireframe/que-es-wireframe/>
- [10] »HubSpot. “Mockup: ¿qué es?” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://blog.hubspot.es/website/mockup-que-es/>
- [11] »G. Solutions. “¿Qué es la norma ISO 27001 y para qué sirve?” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-la-norma-iso-27001-y-para-que-sirve/>
- [12] »C. SQL. “Diccionario de datos en bases de datos.” Consultado: 21 febrero 2025. dirección: <https://codigosql.top/bases-de-datos/diccionario-de-datos/>